NEO PORODICA RAČUNARA · SPECIFIKACIJA I PLAN RAZVOJA · RADNA VERZIJA 1

NeoOS 1.0

Šta tačno ulazi u prvu verziju operativnog sistema, kako je napravljena od jezgra do ikone, i koliko ljudi i meseci treba da se stigne do nje, zajedno sa aplikacijama i igrama.

~41 mes.
od početka do 1.0, realan scenario (mart 2027. do avgusta 2030.)

~148
ljudi u najvećem broju, 10 timova

5 350
čovek-meseci ukupno, sa dizajnom i vođenjem

33 + 9
aplikacija i igara u 1.0, uz 6 FPGA jezgara

5. novembar 2026 · koncept · sve brojke su inženjerske procene po analogiji sa sličnim projektima, ne merenja ni ponude. Gradi na „Neo iznutra“ (tehnička knjiga) i na registru usvojenih odluka.

Sadržaj

1 Šta je NeoOS 1.0
1b Jedan OS za svakoga, na svakom uređaju
2 Arhitektura u slojevima
3 Jezgro: Tvrđava
4 Sistemski servisi
5 Grafika i grafički API-ji
6 Zvuk, video, glas i Neuron
6b Neo Zvuk: Hi-Fi zvučnici, slušalice, Fonoteka, audio knjige
7 Fajlovi, paketi, ažuriranje, bezbednost
7b Neo kartica, Autokonfig i prenosivost
7c Neo 100, Neo Oživi i Neo OS Lite
7d Zgušnjavanje: programi i podaci u letu
8 Izgled: Neo Srebro
8b Rad sa zadacima i dokumentima
8c Ličnost: jezik iz života i Dijana
8d Lepota, zvuk, fajlovi i Zadruga
8e Dva stila i ideje iz Unix sveta
8f Još lakše
8g Računar za ljude
8h Telefon, AI i dodir
8i Pločice, Traka i Neo meni
8j Neo DOS: Školjka ravnopravna sa Stolom
8k Ormar Pro: upravljanje fajlovima
9 Kompatibilnost i retro
10 Aplikacije u 1.0
11a Učenje: pre igara
11 Igre i FPGA jezgra u 1.0
12 Alati za programere
12b Otvoreni kod koji koristimo
13 Procena obima
14 Timovi
15 Faze, kapije i vremenska linija
16 Scenariji i budžet
17 Rizici
18 Put do standarda
18b Ponuda za obrazovanje i licenciranje
19 Posle 1.0

DEO A · SPECIFIKACIJA

1. Šta je NeoOS 1.0

NeoOS 1.0 je prva verzija koja se isporučuje kupcima na sva tri modela (Neo 500, 2000 i 4000), iz Neo ROM-a, sa svim aplikacijama iz kutije označenim kao P0 i P1 i sa igrama za lansiranje. Verzija 1.0 je obećanje da sistem može da bude jedini računar u kući: pošta, veb, kancelarija, slike, muzika, igre i retro, bez naloga i bez telemetrije.

Obim: šta ulazi, a šta čeka

Ulazi u 1.0

- Neo kartica sa Autokonfigom i prenosivošću na RISC-V (deo 7b)
- Zgušnjavanje: zgusnuti programi bez raspakivača, podaci zgusnuti u letu (zstd, LZ4, xz), pločica Disk sa dugmetom „Zgusni“, i u Lite verziji (deo 7d)
- Tvrđava sa nativnim drajverima za sav Neo hardver, Exec-N, Dispečer, Hronos, Obnova, Brava i Sef
- Pun grafički stek: Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 i ES 3.2, Glide, Direct3D preko Mosta
- Neo Srebro izgled sa Mac Classic, BeOS/Haiku i MorphOS elementima (deo 8)
- Profili uređaja i korisnika, srpski (latinica i ćirilica) i engleski (en-GB i en-US), komplet za prevod (deo 1b)
- Učenje pre igara: Neo Škola, Učionica, Igraonica, Neo Kocke, Laboratorija, Nebo, Pamtilica; Vesti po izboru korisnika (deo 11a)
- Rad sa zadacima i dokumentima po uzoru na Lisu, Xerox Star i Canon Cat (deo 8b)
- Police, Pomagači, jezik iz života i Dijana kao stanar i vodič (delovi 8 i 8c)
- Lepota bez tereta, sistemski zvuk, fajlovi u Lako režimu i Zadruga (deo 8d)
- Stilovi Retro i Šok budućnosti, i ideje iz Unix sveta (deo 8e)
- Računar za ljude: Papir, e-ink, Fokus, pauze (deo 8g)
- Telefon uz Neo, Neo MCP most za Claude i druge AI (isključeno dok se ne uključi), režim dodira (deo 8h)
- Pločice (mali programi: sat, kalendar, merač, beleške, vreme, baterija, kalkulator), Traka po izboru providna, Neo meni i rasporedi radne površine (deo 8i)
- Neo DOS: izvorna ljuska u duhu AmigaDOS-a, ravnopravna sa Stolom (LoadDesk, EndDesk, Assign), Linux ljuska za iskusne i Prevodilac između njih (deo 8j)

Čeka 1.1 i kasnije

- Android soba (Waydroid sa microG) i ReactOS box (eksperimentalno)
- Neo Radionica, Pro paket (deo 10)
- Profil Džepni za ručne uređaje (sa Neo OS Lite)
- Neo 100 i Neo OS Lite (1.1), Neo Oživi za stare x86 i ARM računare (1.5), deo 7c
- Tok preko više Neo računara u kući
- Neo Studio, Neo Karte, Montaža i Emisija (P2)
- Izvoz iz Neo Studija za Android i iOS
- Neo OS Lite za telefone (eksperimentalno, 2.0, deo 7c)
- Sopstvena metroidvanija Ras, ako licenca ne uspe

- Ormar Pro: izgled Dvojac u duhu Directory Opusa 4 i Norton Commandera, banke programabilnih dugmića, radnje tipova fajlova, okidači i korisnički meniji po uzoru na Magellan (deo 8k)
- Još lakše: ulaz po poslu, Gostinjski USB, Pozovi svoje, Napredak, zajednički delovi, Večni format, Prva nedelja (deo 8f)
- Most (x86 programi i Windows igre), Linux box, Satelit na 2000 i 4000
- Arkada sa šest FPGA jezgara i emulatorima
- Glas na srpskom, lokalno, oba pisma; Pitaj Neo sa Bibliotekom
- 33 aplikacija (P0 i P1), 9 igara, Riznica, SDK i Neo BASIC

Ciljne mere za 1.0

Svaka mera ima test u laboratoriji. Ako mera nije ispunjena, 1.0 se ne izdaje.

Mera	Cilj	Kako se meri
Paljenje iz hladnog stanja do radne površine	ispod 6 s (Neo 4000), ispod 8 s (Neo 500)	kamera na ekranu, od pritiska tastera
Nastavak iz Hronos snimka	ispod 1,5 s	isto
Kašnjenje miš do ekrana	ispod 8 ms pri 120 Hz, 99. percentil	foto-senzor i Kurir vremenske oznake
Zvuk	bafer 1 ms bez prekida 72 h pod punim opterećenjem	Orfej brojač propuštenih bafera
Pokretanje aplikacije iz kutije	ispod 300 ms do prvog crtanja	Exec-N trag
RAM u mirovanju	ispod 1,5 GB sa otvorenim Ormarom, ne računajući brzi sloj RAD: i sistem u RAM-u	Kapija statistika
Slika sistema u ROM-u	ispod 12 GB sažeto (staje u pSLC od 16 GB na Neo 500)	izgradnja
Restart drajvera ili domena posle pada	ispod 2 s, bez gubitka otvorenih dokumenata	namerni pad u testu
Ažuriranje i povratak	prelazak na novu sliku ispod 20 s, povratak jednim dugmetom	A/B test na 500 ciklusa
Grafika	Vulkan 1.4 CTS prolaz, OpenGL 4.6 i ES 3.2 CTS prolaz preko Zinka	Khronos testovi
Podrška za hardver	svaki ugrađeni uređaj radi preko nativnog drajvera, sa svim mogućnostima iz tehničke knjige	matrica testova po modelu
Lakoća učenja	novi korisnik pošalje poštu, napiše dopis i pronađe sliku za 10 minuta, bez uputstva	test sa 30 ljudi bez iskustva sa Neo
Lokalizacija	100% srpski (latinica i ćirilica) i engleski	provera nizova

> Hardver je ključna pretpostavka: plan računa da prvi silicijum Neo paketa (čipleti sa VSA-6000) stiže oko 24. meseca. Do tada se OS razvija na razvojnoj platformi: gotov brzi ARM računar (klasa Snapdragon X), FPGA kartica preko PCIe i VSA-6000 u FPGA emulaciji pre silicijuma.

1b. Jedan OS za svakoga, na svakom uređaju

NeoOS je jedan sistem sa ljudskim licem: isti za dete, odraslog i profesionalca, i isti od ručnog uređaja do radne stanice. Razlikuju se samo profil uređaja i profil korisnika, a ne sistem.

Profili uređaja

Profil	Uređaj	Šta se menja
Džepni	ručni uređaj i telefon (eksperimentalno)	Neo OS Lite, režim dodira, Retro i Mirno
Lagani	Neo 100, stari računari (Oživi)	Neo OS Lite, emulatori umesto FPGA
Ručni jaki	snažan ručni uređaj na Neo kartici	pun NeoOS, režim dodira, Arkada sa FPGA, štednja baterije
Kućni	Neo 500 i Neo 2000	pun NeoOS
Radna stanica	Neo 4000	pun NeoOS, Radionica, više monitora, Pun gas

Profili korisnika

- **Dečja soba**: Lako režim, učenje na prvom mestu, roditelj bira vreme i sadržaj, bez kupovine i bez spoljnih poruka.
- **Lako**: odrasli koji žele da posao bude gotov; imena iz života i Dijana kao vodič.
- **Uvećano**: za starije i slabovide: velika slova i mete, manje stvari na ekranu, „Pozovi svoje“ na jedan dodir.
- **Pro**: tehnička imena, Ormar Pro, Školjka, Lux i sve opcije.
- **Zajednički računar**: za biblioteke, škole i domove kulture: svaki gost dobija čist sistem, a „Laku noć“ sve briše.

Jezici: srpski i engleski na prvom mestu

- **Srpski** je ravnopravan i naglašen: latinica i ćirilica kao dva puna jezika, automatska preslovljavanja, srpski padeži i rodovi u porukama sistema („3 fajla“, „5 fajlova“, „Vojinov računar“), provera pravopisa, glas i diktat.
- **Engleski** u dve pune varijante, britanskoj i američkoj (en-GB i en-US): pravopis, datumi, jedinice, papir A4 ili Letter, rečnici i glas.
- Promena jezika odmah, bez restarta; svaki ukućanin može imati svoj jezik.

Komplet za prevod (za svaku državu i jezik)

- **Project Fluent** (Mozilla, Apache licenca) kao format poruka: podržava padeže, rodove i množine bilo kog jezika, pa prevod na slovenske, ugro-finske ili semitske jezike nije ograničen engleskom gramatikom.
- **Weblate** (GPL) kao alat koji država ili zajednica podigne kod sebe: prevodioci rade u pregledaču, vide snimke ekrana uz svaki niz, a izmene stižu u Riznicu.
- Pseudo-prevod za proveru da tekst staje u dugmad, CLDR podaci za datume i brojeve, rasporedi tastature, podrška za pisma zdesna nalevo.
- Uputstvo „Novi jezik za 90 dana“: šta se prevodi prvo (sistem, Četvorka, Škola), kako se dodaju glas, rečnik i Tumač.

```
Isto obećanje privatnosti važi za svaku državu i svako izdanje: nema
skrivenog praćenja ni izuzetaka za vlasti.
```

2. Arhitektura u slojevima

NeoOS ima sedam slojeva. Donja tri su „čuvari“: odlučuju ko sme šta. Gornja četiri su „radnici“: tu je sve što korisnik vidi. Pravilo je jednostavno: sloj iznad nikad ne može da zaobiđe sloj ispod.

Aplikacije i igre	Ormar · Vidik · Četvorka · Arkada · Fliper Kosmos · programi iz Riznice
Neo Kit i Lux	kontrole, raspored, Lako/Pro, teme, tipovi podataka, portovi i skripte
Sistemski servisi (Rust)	Exec-N · Dispečer · Hronos · Obnova · Brava · Čuvar · Kameleon · Traži
Nativni drajveri (Rust) i Linux domeni	drajveri za sav Neo hardver · Linux samo za tuđe periferije, sistem fajlova i ABI programa
Tvrđava	mikrokernel klase seL4 (EL2), Kapija: raspodela sposobnosti i memorije
Neo ROM i Sef	Pokretač u NOR-u, A/B slika u pSLC-u, potpisi i ključevi
Hardver	ARM · FPGA/CGRA · VSA-6000 · Zrak · Njutn · Panorama · Orfej · Kopernik · Neuron · Kurir · Hronos · Satelit

Jezik i brzina

Sistem je u Rustu, a ručni ARM asembler (SVE2) se piše samo za 1 do 2% najtoplijih mesta: kopiranje memorije, šifrovanje, kodeke i blitter rutine, uz merenje pre i posle. Ceo OS u asembleru ne bi bio primetno brži, jer brzina dolazi iz dizajna (bez kopiranja, sve u RAM-u, akceleratori, prioritet za ulaz i zvuk), a bio bi višestruko sporiji za pravljenje, nesigurniji i vezan za jednu generaciju ARM-a.

Četiri pravila dizajna

1. **Odziv pre propusne moći.** Ulaz, zvuk i crtanje prozora imaju zagarantovan deo procesorskog vremena u Tvrđavi. Ništa u pozadini ne sme da zaustavi miš.
2. **Jedan sistem, jedan API, jedan izgled.** Neo Kit je jedini alat za prozore; strani programi (Linux, Windows) dobijaju iste okvire preko kompozitora i Spone.
3. **Svaka aplikacija je skriptabilna.** Lux port u svakom programu, kao ARexx na Amigi.
4. **Mali i razumljiv.** Svaka sistemska aplikacija ima budžet memorije i veličine, po uzoru na SymbOS. Prekoračenje budžeta je greška u izgradnji.

3. Jezgro: Tvrđava

Tvrđava je mikrokernel klase seL4: mali (oko 10.000 linija), formalno proveren kod koji radi samo tri stvari. Deli memoriju, raspoređuje procesorsko vreme i prenosi poruke između zaštićenih delova sistema. Iznad njega su **nativni drajveri za sav Neo hardver**, pisani u Rustu kao zasebni procesi, i sistemski servisi. Linux ostaje samo na dva ograničena mesta, bez pristupa ugrađenom hardveru. Kad bilo šta iznad jezgra padne, Tvrđava ga ponovo pokrene, a ostatak sistema radi dalje.

Kako je sastavljena

Deo	Gde radi	Šta radi
Mikrokernel	ARM EL2 (nivo hipervizora)	seL4 sa MCS raspoređivanjem, a iznad njega Genode okvir za komponente (deo 12b): svaka nit ima budžet i period, pa zvuk i ulaz uvek dobiju svoje vreme. Virtualizacija preko ARM hardvera za Linux domene.
Kapija	korenski servis, Rust	Jedini ko deli sposobnosti (capabilities): koji domen sme koju memoriju, koji uređaj, koji kanal. Vodi IOMMU (SMMUv3) tabele, pa svaki uređaj vidi samo svoju memoriju.
Nativni servisi	seL4 procesi, Rust	Exec-N, Dispečer, Hronos, Obnova, Brava, Sef posrednik, Čuvar. Mali, bez Linuxa, svaki u svom adresnom prostoru.
Nativni drajveri	seL4 procesi, Rust	Svaki uređaj na Neo ploči ima nativni NeoOS drajver, i sopstveni čipovi i kupljene komponente. Hardver je fiksan, pa se drajveri pišu jednom i testiraju na tačno tri modela. Spisak je ispod.
Linux domeni	virtuelne mašine na Tvrđavi	Samo tri, i nijedan ne dira ugrađeni hardver: tuđi uređaji koje korisnik priključi, kod sistema fajlova i Linux ABI za programe.

Nativni drajveri za Neo hardver

Pravilo za 1.0: sve što je na ploči ili u Neo paketu radi preko nativnog NeoOS drajvera, sa punom podrškom za sve mogućnosti, a ne samo za osnovni rad. Nijedan ugrađeni uređaj ne zavisi od Linux drajvera.

Grupa	Uređaji	Napomena
Grafika i prikaz	VSA-6000 (svi čipleti, T-Buffer, Glide režim), Zrak (RT, blitter, kompozitor), Panorama (6 izlaza, RAMDAC, 15 kHz, povlačni ekrani, HDR, VRR)	Kernel deo nativno u Rustu; Vulkan deo (Mesa „vsa“) radi u procesu programa i šalje posao drajveru preko komandnih bafera
Sopstveni čipovi	Kopernik, Njutn, Neuron, Hronos kontroler, Kurir (DMA, dekompresija, video), Sef, FPGA/CGRA (Kameleon)	Pišu se zajedno sa čipom, od prvog modela u simulaciji
Zvuk	Orfej DSP i analogni deo, DAC, pojačalo za slušalice, XLR, S/PDIF, HDMI eARC	Bafer od 1 ms garantuje Tvrđava
Skladište i mediji	NVMe (M.2 i Neo kertridž sa FRAM-om), Neo ROM (NOR i pSLC), UHD Blu-ray/M-DISC ležište	Blok uređaji se predaju domenu Skladište
Magistrale i priključci	PCIe 5, AGP-X, CXL (Satelit), USB4 i xHCI, DE-9, HDMI ulaz, Neo daljinski	USB klase (tastatura, miš, disk, zvuk, kamera, džojstik) su nativne
Mreža i bežično	2,5G i 10G Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 LE Audio, 5G M.2 modem	Bira se čip sa javnom dokumentacijom i firmverom koji sme da se isporuči; mrežni stek je nativan, u Rustu, i na njemu stoji Brava
Kamera i senzori	Oko S, M i Pro (senzor, ISP, autofokus, ToF), niz mikrofona, prekidači privatnosti	ISP podešavanje se radi za svaki senzor posebno

Grupa	Uređaji	Napomena
Energija	napajanje, baterija Neo 500, ulaz 48 V, Sunce stanica (MPPT), gašenje čipleta, ventilatori	Sunčani režim vodi Dispečer

Tri ograničena Linux domena

Domen	Sadrži	Pristup hardveru	Kad padne
Periferije	tuđi uređaji koje korisnik priključi, a za koje nema nativnog drajvera: neobični USB uređaji, stari štampači i skeneri	samo do USB porta koji mu nativni drajver prosledi	restart ispod 2 s
Skladište	kod sistema fajlova: Btrfs u ogledalu i EROFS slika	nema; dobija blok uređaje od nativnog NVMe drajvera	restart uz proveru dnevnika, otvoreni fajlovi se nastavljaju
Aplikacije	Linux ABI za programe (WebKit, GStreamer, LibreOffice jezgro), svaki program u svom pesku, Linux box i Most	nema; grafika, zvuk, kamera i ulaz idu preko paravirtuelnih kanala do nativnih drajvera (virtio-gpu native context, virtio-snd, virtio-input)	Hronos vraća stanje od pre nekoliko sekundi

Zašto programi i dalje koriste Linux ABI: WebKit, GStreamer, LibreOffice i hiljade biblioteka očekuju POSIX i Linux sistemske pozive, a sopstvena POSIX ličnost od nule bi dodala godinu dana. To nije pitanje drajvera: Aplikacije domen ne vidi nijedan uređaj, nego šalje posao nativnim drajverima. Igra preko Vulkana gubi manje od 3% po frejmu na tom putu, što je deo kapije u 12. mesecu.

Exec-N preko granica domena

Poruke između programa i servisa idu kroz prstenove u deljenoj memoriji koje Kapija odobri, bez kopiranja (slično virtio redovima). Port ima ime (`Ormar.1`, `Gramofon`), pa Lux skripta i glasovna komanda ne moraju da znaju u kom domenu je program.

```
; Lux: isto radi iz skripte, iz glasa i iz Pitaj Neo
ADDRESS Ormar
  OTVORI "Slike:2026/Novembar"
  IZABERI DATUM juče
ADDRESS Album
  PRIKAŽI IZABRANO
```

Rezervni plan

Kapija posle 12. meseca proverava da li Tvrđava ispunjava mere: dodatni trošak IPC-a ispod 5% na testu Ormara, dodatni trošak grafike ispod 3% po frejmu, i ispravan restart svih drajvera i domena. Ako ne ispunjava, Genode se prebacuje na drugo jezgro (NOVA ili base-hw), a krajnja rezerva je **pKVM** (zaštićeni KVM iz Androida). U oba slučaja nativni drajveri ostaju nativni, menja se samo sloj ispod njih. Gubi se formalni dokaz jezgra, a zadržava sve ostalo, i plan kasni oko 2 meseca umesto 6 ili više.

4. Sistemski servisi

Servis	Odgovornost	Specifikacija za 1.0
Exec-N	poruke i portovi	Poruke do 64 KB u prstenu, veći podaci kao deljeni baferi. Prioriteti: stvarno vreme (zvuk, ulaz), interaktivno, pozadina. Kašnjenje poruke ispod 5 µs u istom domenu.
Roj	mali poslovi	Neo Kit seče posao na male komade, a Roj ih raspoređuje na jezgra i čipove (Njutn, Zrak, Neuron, Orfej); jezgro koje završi uzima posao od susednog. Kratki poslovi idu na SIMD (NEON, SVE2, SME), dug tok na čip, jer slanje na čip košta nekoliko mikrosekundi. Roj meri i uči gde je šta brže. Jedna deljena memorija, bez ručnog prebacivanja podataka (pouka iz Cell procesora). Nativni Neo programi ne prave niti ručno; preneti Linux programi zadržavaju svoje niti.
Dispečer	gde program radi	Četiri klase: **1 pod rukom** (rezervisano jezgro, od dodira do slike najviše jedan kadar), **2 čuje se i vidi** (zagarantovano vreme na Orfeju i Panorami), **3 pozadina** (staje odmah kad zatreba), **4 uspavano**. Pravilo: pozadina nikad ne krade kadar. Režim **Pun gas** (taster Turbo) daje jaka jezgra, grafiku i deo keša jednom programu, a ostalo prelazi na štedljiva jezgra. Bira ARM, prevođenje x86, Satelit ili FPGA jezgro po manifestu programa. Gasi čiplete koji se ne koriste. Sunčani režim pomera teške poslove na višak struje.
Hronos	stanje i vreme	Snimak programa, premotavanje igara 30 do 60 s, povratak sistema na jučerašnje stanje, rollback za mrežne igre do 8 frejmova.
Obnova	ažuriranje	Jedna potpisana A/B slika: Tvrđava, domeni, drajveri, Kameleon jezgra, firmver Satelita, mikrokod VSA-6000. Delta preuzimanje, pisanje u drugu polovinu dok korisnik radi.
Kameleon	FPGA	Učitava potpisano jezgro za ispod 300 ms, deli CGRA između Njutna, Zraka i Orfeja. Jedno retro jezgro odjednom.
Brava	privatnost	Oznake Lično, Posao, Javno na fajlu i isečku. Mrežni zid po aplikaciji, dnevnik ko je šta slao. Powerbox: program dobija pristup fajlu samo kad ga korisnik izabere.
Čuvar	rezervne kopije	Noću ili uz višak sunca, na drugi disk, M-DISC ili oblak po izboru, šifrovano Sef ključem.
Traži	pretraga	Jedan indeks za fajlove, atribute, poštu, podešavanja i komande. Lokalno, sa sinonimima na srpskom i oba pisma.
Tipovi podataka	formati	Amiga princip: dodatak za format važi u svim Neo programima. Stablo vrsta (Slika, Zvuk, Video, Tekst, Dokument, Tabela, 3D, Arhiva, Mapa); dodaci omotavaju FFmpeg, libvips, libheif, libjxl, Poppler, MuPDF, LibreOffice filtere (i libmwaw za stare Mac formate), Assimp, libarchive i GDAL, a AROS datatypes donose Amiga formate. Preko 1.000 formata za čitanje. Svaki dekoder radi u svom pesku. Isečak sa više oblika, žive veze.
Poništi	istorija	Stablo izmena u dokumentu, verzije fajla preko copy-on-write, povratak sistema preko Hronosa.

5. Grafika i grafički API-ji

Osnova je **Vulkan 1.4** sa sopstvenim drajverom za VSA-6000, napisanim u Mesa projektu (kao Turnip ili Asahi drajveri). Sve ostalo se gradi na Vulkanu, pa se ispravka ili ubrzanje na jednom mestu oseti svuda. Glide nije glavni API, nego retro sloj.

API	Kako radi na Neo	Za koga	1.0
Vulkan 1.4	nativni drajver „vsa“ u Mesi, mesh shaderi, varijabilno senčenje, raytracing preko Zraka	nove igre, Neo SDK	da
OpenGL 4.6 i **OpenGL ES 3.2**	Zink: OpenGL preko Vulkana, deo Mese	Linux programi, Blender, stare igre, emulatori	da
Direct3D 9, 10, 11	DXVK u Mostu	Windows igre	da
Direct3D 12	VKD3D-Proton u Mostu	novije Windows igre	da
Glide 2 i 3	Neo Glide sloj na Vulkanu, koristi T-Buffer za glatke ivice	stare 3dfx igre, bez wrappera	da
WebGPU i **WebGL 2**	u pregledaču Vidik	veb	da
OpenCL 3.0	Rusticl iz Mese, i na Njutnu kao opšti compute	nauka, obrada slike	da
Vulkan Video	AV1, HEVC, H.264 kroz Kurir i Panoramu	Bioskop, Montaža, Emisija	da
Neo 2D	Zrak blitter: maske, Bezier krive, 12 Porter-Duff režima, SDF fontovi, klasični bitplane režim	Neo Kit, demo scena	da
Kopernik liste	WAIT, MOVE, SKIP, KICK... iz programa, preko Neo SDK	igre, demo scena, copper efekti	da
Njutn API	deterministička fizika, kruta tela, čestice, tečnosti	igre (Fliper Kosmos)	da
SDL3, Godot, Unity, Unreal	preko Vulkana; Godot i SDL3 dobijaju zvaničnu podršku	programeri igara	SDL3 i Godot da, ostalo po dogovoru

Podela posla između grafičkih čipova

Grafika nije jedan čip, nego četiri, kao 2D i 3D kartice krajem devedesetih, ali u jednom paketu i nad jednom memorijom. Senčenje (shaderi) radi samo grafički čip, jer bi prenos pločica između dva odvojena čipa trošio više nego što štedi.

Čip	Posao	Duhovni uzor
Razvodnik (na osnovnoj pločici)	prima geometriju, priprema trouglove, deli ekran na pločice i raspoređuje ih čipletima	3Dlabs GLINT Delta i Gamma, čipovi za pripremu i geometriju
Grafički čipleti (2 do 8)	senčenje temena i piksela, teksture, compute, T-Buffer	3dfx VSA-100, više čipova na jednoj slici
Zrak	raytracing, blitter, 2D ubrzanje i slaganje slojeva	Amiga blitter, 2D jezgra iz Matrox kartica
Panorama	do 6 izlaza, 10 i 12 bita boje, RAMDAC, 15 kHz, igra preko tri ekrana, hardverski uglađen tekst	Matrox Parhelia: TripleHead, 10-bitna boja, kvalitet analogne slike

```
Stari čipovi (Parhelia, GLINT, VSA-100) se ne koriste: ne proizvode se,
rade na procesima od 150 do 250 nm i nemaju savremene shadere. Prava na
njih i na njihova imena drže drugi, pa uzimamo ideje, ne imena.
```

Preuzeto iz konzola

Konzole su imale fiksan hardver i morale su da izvuku sve iz njega, kao i Neo. Ovo su rešenja koja prelaze u Neo pod našim imenima, i pouke šta izbeći.

U Neo-u	Šta radi	Uzor
Objektna lista u Panorami	2D igre bez frejmbafera: lista objekata se slaže liniju po liniju, praktično bez granice broja sprajtova i bez kašnjenja	Atari Jaguar, Object Processor
Providnost bez sortiranja	čipleti sortiraju providne slojeve po pločici u hardveru, pa staklo, dim i lišće uvek izgledaju ispravno	Dreamcast (crtanje po pločicama)
Mikrokod Razvodnika	priprema geometrije je programabilna, a nove verzije stižu kroz Obnovu	N64, programabilni RSP
Lanci za Kopernik	paketi podataka idu DMA lancem pravo u čip, bez procesora	PS2, DMA putanje do grafičkog čipa
Pametni kertridž	kertridž može da nosi sopstveni čip (FPGA ili akcelerator) preko PCIe veze, za posebne igre i alate	SNES Super FX, veliki Neo Geo kertridži
Džepić	mala kartica za snimke sa ekranom i tasterima: nosi snimke igara i Sef ključ, i služi kao privatni drugi ekran (karte u Ponoćnom pokeru, inventar)	Dreamcast VMU
Neo Automat	isti kertridž radi kod kuće i u arkadnom ormaru: režim kioska sa kreditima, za klubove i škole	Neo Geo MVS i AES
Prethodna generacija u mašini	potvrđuje pravac Satelita i FPGA jezgara: stari softver radi na stvarnom ili verno ponovljenom hardveru	PS2 sa PS1 procesorom
Otvoren standard	više proizvođača pravi Neo po licenci (već u „Put do standarda“)	3DO

Pouke: Saturn i Jaguar su imali više ravnopravnih procesora i loše alate, pa su igre retko koristile hardver; zato je ARM jedini gospodar, a SDK i simulator su u planu od prvog dana. N64 je imao premalu keš memoriju za teksture; zato čipleti imaju po 4 MB SRAM-a za pločice. GameCube pokazuje da kratko kašnjenje memorije vredi više od velikih brojki, što je razlog za zajednički keš i HBM.

Kompozitor

Kompozitor govori Wayland protokol nativno, pa Linux programi (GTK, Qt, SDL, Electron) rade bez X servera i dobijaju Neo okvire. Sopstvena proširenja: `neo-menubar` (globalna traka menija), `neo-layer` (prozor dobija hardverski sloj Panorame, za video, igre i retro ekrane bez kopiranja), `neo-snapshot` (zamrzni ili vrati prozor preko Hronosa) i, novo u ovoj specifikaciji, `neo-tab` (kartice i slaganje prozora iz dela 8).

6. Zvuk, video, glas i Neuron

Podsistem	Specifikacija za 1.0
Orfej zvučni server	PipeWire-kompatibilan API, pa Linux programi rade bez izmena. Kanal stvarnog vremena sa baferom 1 ms. Zvučni objekti do 7.1.4, HRTF za slušalice, korekcija prostorije mikrofonom, Paula režim za MOD muziku. Analogni sintisajzer za zvuk paljenja.
Video	Hardversko kodiranje i dekodiranje AV1, HEVC i H.264 do 8K60. Oko kamera preko libcamera, sa podešenim ISP-om za S, M i Pro senzor. HDMI ulaz kao izvor za Emisiju.
Glas	Diktat u svako polje (model klase Whisper, doučen na srpskom), komande koje se prevode u Lux, glas za čitanje (klase Piper, prirodan srpski i robotski). Sve lokalno na Neuronu. Reč za buđenje isključena dok je korisnik ne uključi.
Pitaj Neo	Lokalni jezički model 7 do 8 milijardi parametara (INT4) koji odgovara iz Biblioteke (Wikipedija, OSM, Gutenberg na kertridžu Znanje) i uvek navodi izvor. Pre radnje koja se ne poništava pita.
Neuron runtime	ONNX modeli preko IREE kompajlera. Deli se između povećanja rezolucije u igrama, uklanjanja šuma, prevoda (Tumač), OCR-a i glasa, sa prioritetom po Dispečeru.

6b. Neo Zvuk: Hi-Fi zvučnici, slušalice i riznice zvuka i znanja

Dobar zvuk ne mora da bude glasan ni skup. Ideja je ista kao kod grafike: jeftin, pošten hardver, a kvalitet izvlači softver. Orfej već ima DSP, korekciju prostorije i HRTF. Ovde dobija sopstvene zvučnike i slušalice i tačno zna kako zvuče, pa može da ih ispravi bolje nego što bi skupi delovi uradili sami.

Načela

- **Mala snaga, veliki kvalitet:** zvučnici su za sto, sobu i učionicu, ne za žurku. Cilj je čist, ravan zvuk na normalnoj jačini, a ne decibeli.
- **Drvo i popravka:** kućišta od drveta, delovi na šrafovima, standardni drajveri koji se mogu kupiti posebno, rezervni delovi i uputstvo za popravku najmanje 10 godina.
- **Meri se, ne obećava:** svaki komplet ima objavljen izmereni odziv pre i posle Orfej korekcije.
- **Zdrav sluh:** sistem prati koliko je zvuka korisnik slušao i čuva sluh dece.

Neo Zvuk zvučnici

	Neo Zvuk 2.0	Neo Zvuk 2.1
Sastav	dva mala zvučnika	isti par i mini woofer
Drajveri	širokopojasni 3" (papirna ili bambusova membrana, neodimijum) i pasivna membrana 3,5" pozadi	isto, plus woofer 5,25" sa dugim hodom, refleksni otvor
Kućište	breza šperploča 12 mm ili puna bukva, unutrašnje ukrućenje, prigušenje vunom; oko 12 × 18 × 15 cm	woofer: kocka od oko 22 cm, šperploča 15 mm
Pojačalo	klase D, 2 × 15 W, u desnom zvučniku	klase D, 2 × 15 W + 30 W, sve u wooferu (zvučnici su pasivni)
Odziv posle korekcije	65 Hz do 20 kHz, ±3 dB	38 Hz do 20 kHz, ±3 dB
Najviše	oko 92 dB na 1 m	oko 96 dB na 1 m
Izobličenje	ispod 1% na 85 dB, od 100 Hz naviše	ispod 1% na 85 dB, od 50 Hz naviše
Ulazi	USB-C (USB Audio Class 2, 24 bita / 96 kHz, nativni drajver), analogni 3,5 mm, po izboru Bluetooth LE Audio prijemnik	
Potrošnja	u mirovanju ispod 0,5 W; pale se i gase zajedno sa računarom preko USB-a	
Završna obrada	prirodni hrast, orah, crno bajcovano; maska od tkanine na magnete	
Ciljna cena	€90 do 130	€150 do 220

Sklopi sam je komplet u ravnoj kutiji, za škole i radoznale: isečene ploče, drajveri, kablovi i uputstvo, a Neo Škola ima lekcije o zvuku, frekvencijama i rezonanciji. Kad se komplet sklopi, Orfej ga izmeri mikrofonom i napravi njegov profil. Ciljna cena je oko 30% niža od gotovih zvučnika.

Put zvuka kroz Orfej

Ono što skupi zvučnici rade analognim delovima, Neo radi u softveru, u Orfej DSP-u, bez opterećenja procesora:

1. **Korekcija prostorije:** jednom pri postavljanju, mikrofonom iz Oko kamere ili slušalica, iz tri mesta za slušanje.

2. **Profil zvučnika:** svaki model se izmeri u fabrici, a Orfej ispravlja frekventni i fazni odziv FIR filterom. Autokonfig prepozna Neo Zvuk preko USB-a i sam učita profil.
3. **Skretnica:** softverska, između 80 i 120 Hz, sa podešavanjem faze i kašnjenja prema tome gde stoji woofer.
4. **Jačina po sluhu (loudness):** na tihom slušanju bas i visoki se blago pojačaju po krivama jednake glasnoće, kao na starim pojačalima.
5. **Zaštita:** ograničava hod membrane i temperaturu kalema, pa mali drajver ne može da se ošteti ni na najjačem.

Režim slušanja	Šta menja	Kašnjenje
Muzika	linearna faza, cela korekcija	oko 20 ms
Igre	minimalna faza, prostorni zvuk iz igre	ispod 5 ms
Film	virtuelni okružujući zvuk, jasniji dijalog	usklađeno sa slikom
Govor	za audio knjige, podkaste i nastavu: naglašen glas, ujednačena jačina	nebitno
Noć	sabijena dinamika i manje basa, da se ne budi kuća	nebitno
Čisto (bit-perfect)	bez ikakve obrade, za one koji imaju svoje pojačalo ili DAC	najmanje

Formati za muziku kroz Tipove podataka: FLAC, ALAC, WavPack, Opus, MP3, AAC, i DSD za ljubitelje; do 192 kHz, bez pauza između pesama, ujednačena jačina albuma (ReplayGain). Gramofon prikazuje tačan put zvuka: koji fajl, koja frekvencija, koja obrada, koji izlaz.

Neo Zvuk slušalice (po izboru)

	Žičane	Bluetooth
Zvuk	zatvorene, drajver 40 mm, 32 Ω, isti drajveri u obe varijante i isti fabrički profil u Orfeju	
Mikrofon	na kablu, sa prekidačem; po izboru savitljiv mikrofon za igre i nastavu na daljinu	dva elementa sa uklanjanjem šuma, i savitljiv mikrofon po izboru
Kabl	3 m, odvojiv, platneni, 3,5 mm i USB-C adapter	isti kabl, slušalice rade žično i kad se baterija isprazni
Bežično	—	Bluetooth 5.4 LE Audio (LC3), rezervno SBC i AAC; dva uređaja odjednom (računar i telefon)
Baterija	—	50 do 60 sati, punjenje USB-C, 10 minuta za oko 5 sati, zamenljiva baterija
Udobnost i popravka	oko 250 g, sklopive, jastučići od memorijske pene na kopče, kabl i jastučići se kupuju posebno	
Dečja varijanta	manja traka, jačina ograničena na 85 dB, jače boje	
Ciljna cena	€49 do 69	€89 do 119

Namerno bez aktivnog poništavanja buke: ono poskupljuje slušalice i skraćuje bateriju, a za sto i učionicu dobre zatvorene školjke su dovoljne. Može biti posebna varijanta kasnije.

Šta OS radi za slušalice: lični HRTF (kratko podešavanje slušanjem, za prostorni zvuk u igrama i filmovima), **Auracast** za deljenje zvuka (dva para na jednom računaru, ili nastavnik i 30 slušalica u učionici), stanje baterije kao pločica na Polici, titlovi zvuka kad su slušalice skinute, i automatsko prebacivanje na zvučnike.

Čuvanje sluha i pristupačnost

- **Dnevnik sluha:** Orfej meri koliko je zvuka ušlo u slušalice tokom nedelje, po preporukama SZO za bezbedno slušanje, i opomene na vreme. U Dečjoj sobi jačina je ograničena.

- **Test sluha:** kratki test tonovima kroz Neo Zvuk slušalice daje lični profil; Orfej po njemu podigne frekvencije koje korisnik slabije čuje. Nije medicinski nalaz i to piše.
- **Mono i ravnoteža** za one koji bolje čuju na jedno uvo, i titlovi za svaki sistemski zvuk (deo 8d).

Gde još može da se uštedi na hardveru

Predlozi za hardverske dokumente; OS podržava obe varijante, pa nijedan predlog ne menja softver.

Predlog	Šta se menja	Okvirna ušteda
Zvučnici bez sopstvenog DSP-a	korekciju i skretnicu radi Orfej; pojačalo samo na jednom mestu, bez pasivnih skretnica	€15 do 25 po kompletu
Profesionalni priključci kao modul	XLR, fantomsko napajanje, HDMI ulaz i 15 kHz izlaz ugrađeni samo u Neo 4000; za Neo 2000 kartica za proširenje (Autokonfig)	€20 do 35 po Neo 2000
Jedan USB-C put za zvuk	zvučnici, slušalice i mikrofon preko istog nativnog USB Audio drajvera, bez posebnih čipova	€3 do 6 po računaru
5G modem i UHD Blu-ray po izboru	kao M.2 kartica i spoljni uređaj, ne u svakom računaru	€40 do 90 kad se ne uzmu
LE Audio umesto licenciranih kodeka	LC3 je deo Bluetooth standarda; aptX i LDAC postaju dodatak	manja stavka licenci
Jedan mikrofonski niz	Oko kamera i korekcija prostorije koriste isti niz mikrofona	€2 do 4 po računaru

Fonoteka: muzika i zvuk iz javnog domena

Zbirka	Šta je u njoj	Izvori
Klasika	oko 300 sati dela i izvođenja koja su slobodna: orkestar, klavir, kamerna i horska muzika	Musopen, slobodni snimci evropskih radija i konzervatorijuma, IMSLP za note
Stari snimci	džez, šlageri i narodna muzika sa ploča na 78 obrtaja, samo gde su zaista slobodni	digitalizovane zbirke 78 ploča, nacionalne fonoteke
Tradicionalna muzika	narodne pesme i igre, po zemljama	etnomuzikološki arhivi, uz dozvolu
Nova slobodna muzika	savremeni autori koji daju CC0 ili CC BY, uz ime autora u Gramofonu	Free Music Archive, ccMixter, poziv autorima iz Zadruge
Retro i čip muzika	MOD, SID i čip muzika iz demo scene	samo uz dozvolu autora
Za igre	oko 5.000 zvučnih efekata i 200 muzičkih petlji, sve CC0, sa oznakama (korak, eksplozija, meni, pobeda); deo Neo SDK-a	OpenGameArt, Freesound CC0, Kenney
Za školu i mir	dečje pesme, zvuci prirode, muzika za učenje i opuštanje	sopstveni snimci i CC0 zbirke

- **Izbor:** mali savet muzičara, nastavnika i bibliotekara bira snimke po kvalitetu snimka i izvođenja, ne po broju. Na kertridžu Znanje je oko 50 sati, ostalo u Riznici.
- **Podaci:** svaki snimak ima izvođača, delo, godinu, izvor i licencu (MusicBrainz oznake), pa Gramofon uvek kaže odakle je zvuk i ko ga je napravio.
- **Prava po zemlji:** javni domen ne traje isto svuda (na primer 70 godina posle smrti autora u EU, drugačije drugde, a snimak i delo imaju odvojena prava). Riznica prikazuje samo ono što je slobodno u zemlji korisnika.

Audio knjige

- **Gotovi snimci:** LibriVox i nacionalne zbirke snimaka iz javnog domena, uz proveru prava po zemlji.
- **Čitaj mi:** bilo koja knjiga iz Biblioteke (Gutenberg, Wikizvornik, nacionalne digitalne biblioteke) pretvori se lokalno u audio knjigu glasom sa Neurona, bez interneta, sa izborom glasa i brzine.
- **Porodična biblioteka:** baka, deda ili roditelj snime čitanje knjige ili priču, a Neo je sačuva kao audio knjigu sa poglavljima, samo u Domu, sa oznakom Lično.
- **Režim audio knjige** u Listaj i Gramofonu: obeleživači, brzina bez promene visine glasa, tajmer za spavanje, praćenje teksta dok se sluša (dobro za učenje čitanja), nastavak na telefonu preko Veze.
- **DAISY** i čitanje sa Brajevog reda za slepe i slabovide, zajedno sa čitačem ekrana.

Riznice znanja i lokalne verzije

Riznice su deo **Paketa zemlje** (deo 18b): jedan potpisan paket po zemlji ili jeziku, samo sa podacima, ne sa kodom.

Deo paketa	Primer za srpski	Primer za engleski
Enciklopedija i rečnik	Wikipedija i Vikirečnik na srpskom, oba pisma	Wikipedia, Wiktionary, Simple English Wikipedia za decu
Knjige	Wikizvornik, slobodna dela iz digitalne Narodne biblioteke Srbije (npr. Njegoš, Vuk Karadžić)	Project Gutenberg, Wikisource
Audio knjige	Čitaj mi srpskim glasom, porodična biblioteka	LibriVox (veliki katalog), Čitaj mi britanskim ili američkim glasom
Muzika	narodna muzika iz arhiva, uz dozvolu	slobodni snimci britanske i američke tradicionalne muzike
Škola	udžbenici i lekcije gde država da pravo	otvoreni udžbenici (npr. OpenStax)

Isto važi za svaki jezik: država ili zajednica dodaje svoje izvore u Paket zemlje, a Neo tim proverava prava i kvalitet.

Kompleti i cene

- **Neo 2000 + Neo Zvuk 2.1:** komplet za kuću, uz popust u odnosu na pojedinačnu kupovinu.
- **Učionica sa zvukom:** 30 dečjih ili običnih žičanih slušalica i Auracast za nastavnika, uz Neo za škole (deo 18b).
- **Sklopi sam** za tehničko obrazovanje, sa lekcijama u Neo Školi.

```
Softverski posao: oko 95 č-m (profili zvučnika i slušalica, režimi
slušanja i čist izlaz, LE Audio i Auracast, dnevnik i test sluha,
Fonoteka i prava po zemlji, audio knjige, Čitaj mi i porodična
biblioteka, okvir za Pakete zemlje), uračunato u Medije i glas i u Alate
i ekosistem. Dizajn i proizvodnja zvučnika i slušalica nisu u budžetu
softvera; sve brojke o zvuku su ciljevi za merenje na prototipu.
```

7. Fajlovi, paketi, ažuriranje i bezbednost

Mesta u sistemu

Logičko ime	Gde je	Ko menja
`Sistem:`	EROFS slika u pSLC ROM-u (A/B), LZ4 i zstd, Kurir raspakuje hardverski	samo Obnova
`Aplikacije:`	neopak fajlovi: jedan potpisan, sažet fajl po programu, montira se bez instalacije	Riznica i korisnik
`Dom:` (`Dokumenti:`, `Slike:`, `Igre:`, `Blokovi:`)	Btrfs u ogledalu na dva M.2 diska, atributi i indeks za upite	korisnik
`Podešavanja:`	čitljivi tekstualni fajlovi, jedan folder po programu	korisnik i program
`Boxovi:`	Linux, Wine prefiksi, Amiga `DH0:`, disketne slike	svaki box samo svoj folder
`RAM:`	RAM disk, prazni se pri gašenju	svi
`RAD:`	trajni RAM disk koji preživljava topli restart i promenu FPGA jezgra (opis ispod)	korisnik

RAD: RAM disk koji preživljava restart

Na Amigi je RAD: disk ostajao posle toplog restarta (Ctrl + Amiga + Amiga), pa su se programi i fajlovi učitavali trenutno. NeoOS ga vraća pod istim imenom, `RAD:`, koje je opšta skraćenica, a ne zaštićeno ime.

- **Kako preživljava:** Pokretač u NOR-u pri toplom restartu ne briše rezervisani deo memorije, a Tvrđava ga ponovo montira. Svaki blok ima kontrolni zbir; oštećen disk se ne montira i korisnik dobija poruku sa objašnjenjem.
- **Šta preživljava:** topli restart, promenu FPGA jezgra u Kameleonu, restart posle ažuriranja preko Obnove i restart posle pada sistema. Ne preživljava gašenje struje, osim na Neo 500 dok ima baterije.
- **Veličina:** najviše 4 GB na Neo 500, 16 GB na Neo 2000 i 32 GB na Neo 4000; zauzima memoriju samo koliko ima fajlova.
- **Bezbednost:** sadržaj je šifrovan kao i ostatak RAM-a, a Sef čuva ključ samo kroz topli restart. Brava oznake važe i ovde.
- **Pokretanje sa njega:** kao na Amigi, sistem može da se podigne sa `RAD:`, što programerima služi za brzo isprobavanje probnih slika i FPGA jezgara.
- **Pri gašenju:** opcija „Sačuvaj RAD: pri gašenju“ zapisuje sadržaj na SSD preko Kurira (sažeto, za par sekundi) i vraća ga pri sledećem paljenju.

Memorija bez swapa

Pravilo: NeoOS nikad ne piše memoriju na disk stranicu po stranicu. Sve što je bitno za brzinu stoji u RAM-u, a ono što mora da preživi restart stoji u `RAD:`. Memorije ima dovoljno za to: 32 GB na Neo 500, 64 GB na Neo 2000 i 96 GB na Neo 4000.

Sloj	Šta drži	Preživljava topli restart
Sistem u RAM-u	cela slika `Sistem:` raspakovana u RAM pri paljenju (na 500 samo najčešći delovi)	ne treba, puni se iz ROM-a za ispod sekunde
`RAD:` brzi sloj	programi koje korisnik najčešće koristi, njihove biblioteke i keševi, sa unapred povezanim kodom; Dispečer sam bira šta ulazi po navikama korisnika	da

Sloj	Šta drži	Preživljava topli restart
`RAD:` živi dokumenti	svaki otvoren dokument ima živu kopiju sa istorijom poništavanja; SSD dobija zapis u pozadini preko Kurira	da, dokument se vraća sa kursorom na istom mestu
`RAM:`	dinamičan privremeni disk, raste i smanjuje se po potrebi	ne
Radna memorija programa	ono što program trenutno koristi; po izboru sažeto u RAM-u (LZ4 preko Kurira), nikad na disk	preko Hronos snimka

- **Kad memorije ponestane**, Dispečer ide ovim redom: keševi, brzi sloj `RAD:`, kod programa koji se uvek može ponovo pročitati iz ROM-a ili neopak paketa, sažimanje memorije u pozadini (Kurir), uspavljivanje celog pozadinskog programa Hronos snimkom, i na kraju poruka korisniku šta da zatvori. Program u prvom planu se nikad ne dira.
- **Nestanak struje:** na Neo 2000 i 4000 ultrakondenzator na ploči daje nekoliko sekundi rada, dovoljno da Kurir sažeto prepiše `RAD:` na SSD; na Neo 500 to radi baterija. Pri sledećem paljenju sve se vraća. ECC memorija i povremena provera (scrubbing) čuvaju sadržaj dok računar radi.
- **Koliko ubrzava:** RAM je oko 100 puta brži od NVMe diska, ali sistem već drži nedavno korišćene fajlove u kešu, pa dobitak nije stotinu puta. Procena: prvo pokretanje programa posle paljenja sa oko 300 na ispod 100 ms, otvaranje dokumenta praktično trenutno, a povratak na posao posle toplog restarta sa oko 10 s na oko 2 s. U radu koji je već „zagrejan“ razlika je mala, oko 10 do 20%. Najviše se oseća posle paljenja i restarta, i na Neo 500 sa sporijim diskom.

Bezbednost u 1.0

- Siguran start: NOR pokretač proverava potpis slike Sef ključem, pa tek onda Tvrđava. Nepotpisana slika se ne pokreće, a servisni režim preko USB-B vraća fabričku.
- ARM MTE za Rust i C++ servise, IOMMU za svaki uređaj, šifrovan RAM, Satelit i PCIe kartice vide samo dodeljene prozore memorije preko CXL-a.
- Fizički prekidači za kameru, mikrofon i mrežu, sa LED lampicom koju softver ne može da ugasi.
- Riznica: ponovljiva izgradnja, sistem proverava da instalirani program odgovara objavljenom kodu.
- Poruke o greškama sa kodom (na primer `NEO-FS-017`) koje kažu šta se desilo, zašto i šta korisnik može da uradi.

7b. Neo kartica, Autokonfig i prenosivost

Računar se nadograđuje zamenom **Neo kartice**: na njoj je Neo paket (računski ARM čiplet sa 4+4 do 8+4 jezgra, 2 do 8 grafičkih čipleta, pomoćni čipovi, I/O sa Razvodnikom, FPGA) i ROM sa opisom kartice. Faza 1 kartice nosi gotov ARM SoC i FPGA. Isti slot važi najmanje 8 godina: nova kartica radi u staroj ploči i obrnuto. Hardverske hiper-niti ne postoje.

Zahtev	Šta OS radi
Prepoznavanje kartice	Pokretač čita opis iz ROM-a kartice (jezgra, čipovi, memorija, verzija) i bira odgovarajuće nativne drajvere iz slike sistema. Roj i Dispečer preuzimaju broj jezgara i spisak čipova iz opisa i ponovo uče gde je šta brže.
Jedna slika za sve kartice	Obnova isporučuje jednu sliku sa drajverima za sve podržane kartice; nova kartica u staroj ploči se podigne bez ponovne instalacije, sa istim Domom i RAD: diskom.
Autokonfig	Po uzoru na Amiga Zorro: svaka kartica za proširenje nosi opis, ikonu, potpisan drajver i pomoć. Drajver radi u svojoj ćeliji Tvrđave iza IOMMU, pa loš drajver ne može da ugrozi sistem. Kartica se pojavi u Ormaru i Domaru sama.
Prenosivost na RISC-V	Računski čiplet treće generacije može biti RISC-V. seL4 i Genode ga već podržavaju; Rust servisi i Neo Kit nemaju kod vezan za ARM osim u tankom sloju platforme. CI od prvog dana gradi i testira RISC-V verziju u QEMU-u. Ručni SVE2 asembler ima RVV par ili čistu Rust zamenu.
Ispod haube	prikazuje koja je kartica ubačena, njenu temperaturu, potrošnju, verziju ROM-a i stanje svakog čipleta.
Pin traka i korisnička FPGA zona	GPIO, I²C, SPI i UART na ploči i deo FPGA rezervisan za korisnika dostupni su iz Lux-a i Neo BASIC-a, sa Ključevima, kao korisnički port na starim kućnim računarima.

7c. Neo 100, Neo Oživi i Neo OS Lite

Neo 100 je mali računar u tastaturi (ARM ploča, 4 do 8 GB, bez FPGA, VSA-6000 i Satelita, oko €60 do 90). **Neo Oživi** pokreće sistem sa USB ključa na starim x86 i ARM računarima. Oba koriste **Neo OS Lite**.

Neo OS Lite ima	Nema ili menja
istu Tvrđavu, Neo Kit, Tipove podataka, Četvorku, Listaj, Tablu, Lux i Neo BASIC	samo stil Retro i nivo Mirno
Riznicu kao ogledalo na ključu, sa potpisima	emulatori umesto FPGA jezgara
Zadrugu i Gostinjsku sobu za slanje teških poslova na veći Neo u Komšiluku	aplikacije sa budžetom od 1 do 2 GB RAM-a
Poštu po komšiluku preko direktnog Wi-Fi-ja	bez RAD: preživljavanja na hardveru bez podrške

x86 podrška u Oživi: izuzetak od pravila o drajverima

Za Neo 100 važi pravilo iz dela 3: to je naš hardver i ima nativne drajvere. Za Oživi to nije moguće, jer stari PC-jevi imaju hiljade različitih čipova. Zato Oživi koristi Linux kod drajvera u izolovanim komponentama (isti Genode metod iz dela 12b), uz spisak proverenih računara:

- **x86:** 64-bitni Intel i AMD računari sa UEFI-jem, otprilike od 2012, najmanje 2 GB RAM-a; grafika Intel i AMD preko Mese, Nvidia samo osnovno (nouveau). seL4 i Genode već rade na x86_64. 32-bitni x86 se ne podržava.
- **ARM:** nekoliko popularnih ploča (klase Raspberry Pi 4 i 5), ne svi ARM uređaji.
- **Baza „Radi li?“** beleži modele koje su korisnici proverili; nepoznat računar prvo pokreće test od 2 minuta.

Lite na telefonu

Moguće, ali kao eksperimentalna opcija za 2.0. Delovi telefona (modem, kamere, upravljanje baterijom) uglavnom imaju zatvorene drajvere, pa Lite radi samo na telefonima sa otvorenom podrškom (klasa PinePhone, Librem 5, Fairphone i nekoliko starijih Android modela sa postmarketOS spiska), istim Oživi metodom drajvera, sa režimom dodira iz dela 8h i pozivima preko ModemManager-a. Očekivano: dobar za čitanje, poruke, poštu i Četvorku, slabija baterija i kamera nego na Androidu. Procena: oko 200 č-m, verzija 2.0.

Kad i koliko

Deo	Č-M	Verzija
Neo OS Lite profil (budžeti memorije, Retro i Mirno, emulatori, ogledalo Riznice)	50	1.1
Neo 100: nativni drajveri za ploču	60	1.1
Oživi za x86: sloj platforme, komponente Linux drajvera, laboratorija sa 60 do 80 starih računara	150	1.5
Oživi za ARM ploče	40	1.5
Ukupno posle 1.0	**300**	**oko 12 meseci, 20 do 25 ljudi iz postojećih timova**

7d. Zgušnjavanje: programi i podaci u letu

Na Amigi su programi kao Turbo Imploder i PowerPacker „zgušnjavali“ izvršne fajlove: program je na disketi bio upola manji, a raspakivao se sam pri učitavanju. NeoOS vraća ideju, ali kao uslugu sistema, a ne kao trik u samom programu. Važi i za pun NeoOS i za Neo OS Lite.

Ima li to smisla danas

Gde	Šta se dobija
Neo 500, 2000, 4000 (NVMe, Neo ROM)	uglavnom mesto: programi i dokumenti zauzimaju oko 30 do 50% manje. Učitavanje se malo menja, jer je NVMe već brz, ali ne gubi ništa: **Kurir raspakuje hardverski** (deo 3), bez rada procesora.
Neo 100 i Neo Oživi (SD kartica, eMMC, USB ključ, stari SATA disk)	i mesto i brzina: kad je disk sporiji od raspakivanja, manje pročitanih bajtova znači brže pokretanje. Na starom disku ili USB 2.0 ključu program se može učitati i do dva puta brže.
Riznica i Obnova	manje preuzimanja preko mreže, što je najvažnije na sporoj ili skupoj vezi i za Pakete zemlje.

```
Brojke su procene iz poznatih merenja zstd i LZ4 algoritama na tipičnim
izvršnim fajlovima i dokumentima; tačne vrednosti meri laboratorija na
sva tri modela i na listi Oživi računara.
```

Zgusnuti programi

- **Bez raspakivača u programu.** Imploder i UPX stavljaju mali raspakivač na početak programa, pa program menja sam sebe pri pokretanju; antivirusi to često lažno prijavljuju, a memorija se ne deli. Na Neo-u je program običan ELF, a **učitavač sistema** (deo 4, Exec-N) raspakuje ga u letu.
- **Po komadima od 64 KB**, kao EROFS slika: učitava se samo deo programa koji se zaista koristi, a čista stranica koda se iz memorije može baciti i ponovo pročitati sa diska, kao da nije zgusnuta.
- **Potpis ostaje važeći.** Potpisuje se sadržaj programa, a svaki komad ima i svoj kontrolni zbir, pa Sef proverava program bez obzira da li je zgusnut.
- **Kada:** Riznica isporučuje `neopak` pakete već zgusnute (deo 7). Programi iz drugih izvora se zgusnu pri instalaciji ili kasnije, u pozadini, dok je računar na struji i ne radi ništa drugo.
- **Rečnici za male programe:** pločice, Pomagači i komande Neo DOS-a su mali, pa se zgušnjavaju zajedničkim zstd rečnikom napravljenim od sistemskog koda. Tako i program od 40 KB dobije pristojnu uštedu.
- **Linux programi** u domenu Aplikacije se ne menjaju: njih zgušnjava sistem fajlova, ispod.

Podaci zgusnuti u letu

Za dokumente i podatke kompresija je ugrađena u sistem fajlova, pa je nijedan program ne vidi: čita i piše obične fajlove, a na disku stoje zgusnuti. Domen Skladište koristi Btrfs (deo 3), koji to već ume.

Mesto	Algoritam	Zašto
`Sistem:` (ROM)	EROFS sa LZ4 i zstd	već tako u delu 7; Kurir raspakuje
`Dom:` i ostali diskovi, pun NeoOS	**zstd**, nivo 3 podrazumevano	dobar odnos uštede i brzine; raspakivanje je brže od NVMe-a uz Kurir
`Dom:` na Neo OS Lite	**zstd**, nivo 1	najbrži zstd nivo, blizu LZ4 brzine, štedi bateriju i slab procesor (Btrfs ne nudi LZ4, pa je ovo njegov najbrži jak izbor)
`RAM:`, `RAD:`, sažeta radna memorija	**LZ4**	važi samo brzina; isto kao u delu 7

Mesto	Algoritam	Zašto
Arhive i dugo čuvanje (Arhiva, Čuvar, M-DISC)	**xz** ili **zstd** nivo 19 i više	najveća ušteda, pakovanje je sporo ali se radi retko

- **Nivo po fajlu i fascikli:** u prozoru Info („Zgusni: ne, brzo, jako, najjače“) i komandom Neo DOS-a `Crunch Dom:Arhiva LEVEL 19 ALL` (sinonim `Zgusni`); `Decrunch` (`Razgusni`) vraća nazad.
- **Sistem ne gubi vreme:** fajlovi koji su već zgusnuti (JPEG, video, MP3, ZIP) prepoznaju se po početku i ostaju kakvi jesu.
- **Kopija na USB ili slanje poštom** uvek ide kao običan fajl, pa je čitljiva na svakom računaru.

Zašto ne RAR

RAR je zatvoren format: njegov autor dozvoljava da se tuđi programi koriste samo za **raspakivanje**, a pakovanje u RAR je isključivo njegovo. Zato RAR ne može biti deo otvorenog sistema za pakovanje. Ne gubi se mnogo: **xz** i **zstd** na najvišim nivoima postižu uštedu u istoj klasi kao RAR5, a otvoreni su i brzi za raspakivanje.

- **RAR arhive se otvaraju** preko libarchive (otvoren kod, RAR 4 i veći deo RAR5), u pesku kao svaki dekoder (deo 4, Tipovi podataka). Zvanični unrar je dodatak u Riznici za retke arhive koje libarchive ne čita.
- **Zaštitni zapis**, najbolja osobina RAR-a (popravka oštećene arhive), dobija se otvorenim PAR2 podacima uz arhivu: Arhiva i Čuvar ih dodaju sami, za M-DISC i USB ključeve.
- Pakovanje u ZIP i 7z (7-Zip, LGPL) za razmenu sa drugim računarima.

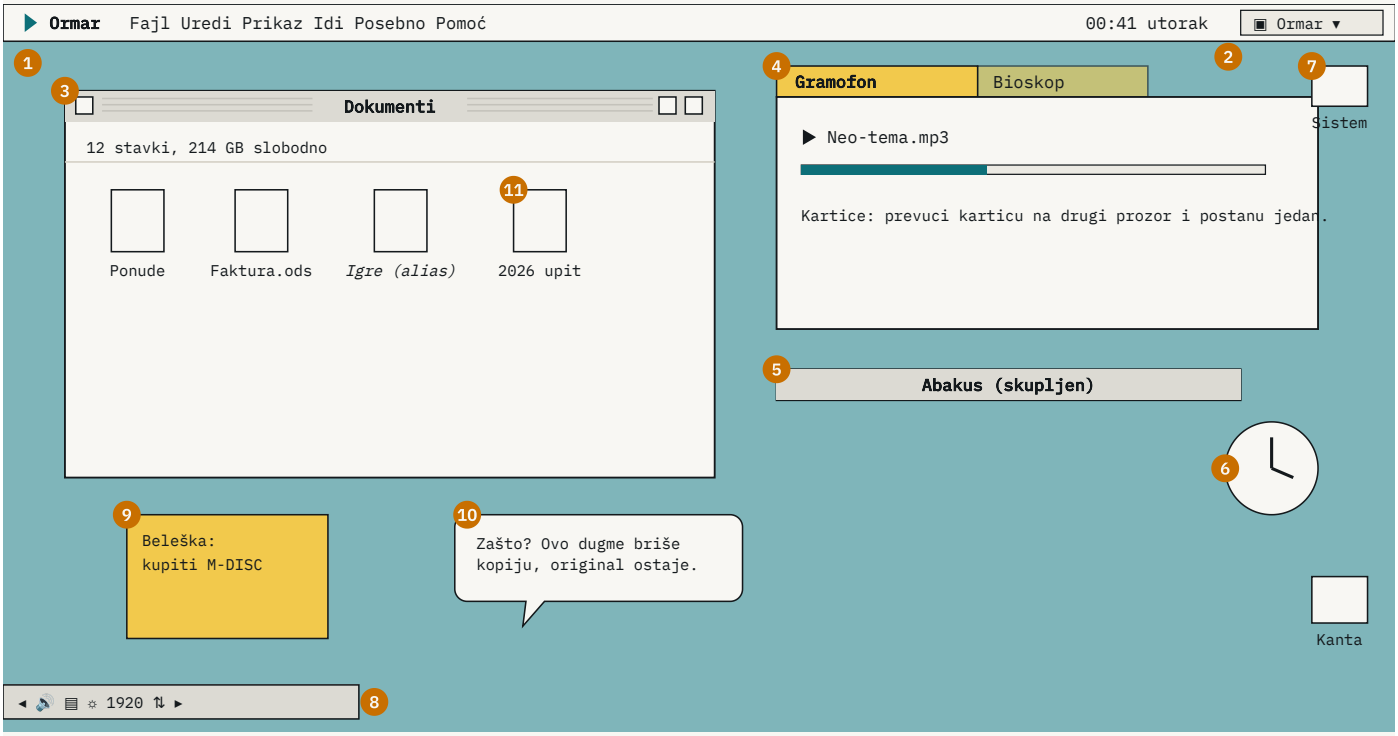
Pločica Disk i dugme „Zgusni“

- **Pločica Disk** (deo 8i): malo lice pokazuje slobodan prostor, veliko lice i koliko je zgušnjavanje uštedelo („Uštađeno 38 GB“).
- **Dugme „Zgusni“**, omaž Imploderu: ponovo zgusne veće fascikle jačim nivoom, u pozadini, dok je računar na struji (Dispečer, klasa 3). Napredak u stilu Retro ima mirne trake u bojama, u duhu Imploderovih pruga, bez treperenja.
- **U Lite verziji** isto dugme i ista pločica; podrazumevani nivo je niži, a jače zgušnjavanje se pokreće samo na struji.

```
Procena: zgusnuti programi u učitavaču, rečnici, politika kompresije u
Skladištu, komande Crunch i Decrunch, PAR2 uz arhive, pločica Disk: 15
č-m. Lite koristi isti kod.
```

8. Izgled: Neo Srebro

Smernica: što više elemenata klasičnog Mac OS okruženja (System 7 do Mac OS 9), uz najbolje iz BeOS-a, Haikua i MorphOS-a. Sve je sopstveni crtež: Neo znak umesto jabuke, sopstvene ikone, sopstveni font i sopstvena imena. Uzimamo ponašanje i duh, ne grafiku ni zaštitne znake.



1 Neo meni i globalna traka · 2 meni programa · 3 Srebro prozor, prostorni Ormar · 4 Haiku kartice · 5 roletna · 6 replikant · 7 diskovi desno, Kanta dole · 8 polica sa živim pločicama · 9 beleška · 10 oblačić „Zašto?“ · 11 živi upit kao folder

Elementi i odakle dolaze

Element	Uzor	U NeoOS-u
Klasični Mac OS (glavni karakter)		
Globalna traka menija na vrhu	System 1 do Mac OS 9	Jedna traka za sve programe, i za Linux i Windows prozore preko `neo-menubar` i Spone. Ivica ekrana je beskrajno velika meta za miš.
Neo meni levo	Apple meni	Neo znak otvara: O ovom računaru, sitni programi, nedavni fajlovi, korisnikovi dodaci (folder `Podešavanja:Neo meni`).
Domar desno u traci menija	Application menu, 7.5 do 9	Spisak otvorenih programa (ko šta radi u kući), sakrij ostale, može da se otkine u plutajuću traku. Pokretanje je na Policama, a ono što radi je ovde, pa se to dvoje ne meša.
Prostorni Ormar	klasični Finder	Svaki folder je jedan prozor koji pamti mesto, veličinu i prikaz. Dva panela su drugi režim istog Ormara, jednim tasterom.
Diskovi desno, Kanta dole desno	radna površina Mac OS-a	Sistem:, Dom:, kertridž i USB kao ikone na radnoj površini. Izbacivanje prevlačenjem u Kantu.
Srebrni okviri	Mac OS 8 i 9	Svetlosiva, reljefna dugmad, prugasta naslovna traka, dugmad za zatvaranje, zum i roletnu.
Roletna i opružni folderi	Mac OS 8	Dupli klik na naslov skuplja prozor; folder se sam otvori dok nad njim držite fajl.

Element	Uzor	U NeoOS-u
Police	Control Strip, Amiga dock programi	Umesto Start menija i Dock-a: koliko god polica, uz bilo koju ivicu ili slobodno na Stolu. Na njih ide sve što se prevuče (programi, dokumenti, fascikle, Lux skripte) i žive pločice (sat, mikser, RAD:, Sunce). Svaki zadatak ima svoje police. Za ostalo služi komandna paleta. Neo stiže sa jednom gotovom policom dole.
Pomagači	Amiga Commodities	Mali pozadinski alati za po jednu stvar (prečice, fokus prati miš, skraćenice, automatske radnje), pisani kao Lux dodaci, sa jednim panelom za uključivanje. Pristup tastaturi i mišu dobijaju samo preko Ključeva, da ne bi bili keylogger.
Kontrolne table	System 7	Svako podešavanje je mali zaseban prozor sa dugmetom „Zašto?“. Pretraga ih spaja kad treba.
Oblačići pomoći	Balloon Help	Uključuju se iz menija Pomoć; svaki oblačić je „Zašto?“ tekst, običnim jezikom.
Boje oznaka	Labels	Sedam boja sa imenima koje korisnik menja („Hitno“, „Za štampu“), važe i u upitima.
Info prozor	Get Info	Komentar, veličina, verzija, Brava oznaka i svi atributi fajla (Haiku duh).
Alijasi u kurzivu	System 7	Prečica radi i kad se original premesti.
Sitni programi	desk accessories	Beleške (lepljivi papirići), Kalkulator, Slagalica, Mapa tastature, Zbirka (isečci).
O ovom računaru	About This Mac	Trake memorije po programu, i na kom delu radi (ARM, Satelit, FPGA jezgro).
Parada ikona	ikone proširenja pri startu	Pri hladnom paljenju duž dna ekrana prolaze ikone učitanih delova i FPGA jezgra. Traje koliko i paljenje, oko sekunde.
Teme i zvučni setovi	Appearance	Srebro, Škriljac, Kontrast, Fosfor; zvučni set „Neo“ iz paketa zvukova.
Lako režim	Simple Finder, At Ease	Prekidač Lako/Pro na nivou cele radne površine, za decu i početnike.
Sistemski font	Chicago, Charcoal	Sopstveni font „Neo Sistem“ u duhu bitmap fontova, oštar na svakoj veličini preko SDF-a, latinica i ćirilica.
BeOS i Haiku		
Kartice prozora	BeOS žuta kartica	Naslov je kartica koja se pomera duž gornje ivice. Prevuci karticu na drugi prozor i postanu jedan prozor sa karticama.
Slaganje i pločanje	Haiku Stack & Tile	Prozori zalepljeni ivicom pomeraju se zajedno; raspored se čuva kao radni prostor zadatka.
Replikanti	BeOS	Deo programa (sat, Gramofon kontrole, grafik procesora, vremenska prognoza) prevuče se na radnu površinu i tamo živi.
Živi upiti	BeOS Tracker	Pretraga se sačuva kao folder koji se sam osvežava; kolone atributa u Ormaru.
Radni prostori	BeOS Workspaces	Do 9, svaki sa svojom rezolucijom, pozadinom i čak retro jezgrom.
Nit po prozoru	BeAPI	Nijedan zaglavljen prozor ne blokira ostale, ni meni traku.
Vektorske ikone	Haiku HVIF	Male, oštre na svakoj veličini, sa reljefom u duhu Srebra.
MorphOS i Amiga		
Ekrani koji se spuštaju	Amiga, MorphOS	Povucite radnu površinu nadole i ispod je retro jezgro ili Windows sloj.
Izgled po programu	MUI i Zune podešavanja	Svaki program može da ima svoju veličinu slova, gustinu i boje, bez rušenja izgleda celine.

Element	Uzor	U NeoOS-u
Trenutni odziv i glatke animacije	Ambient	Animacije traju najviše 150 ms, potpuno su isključive (nivoi u delu 8d). Prvo crtanje pre animacije.
Desni taster za menije	Amiga	Po izboru: drži desni taster i meni traka se pojavi bilo gde, kao na Amigi.

> **Pravilo imena:** NeoOS ne koristi tuđa ni licencirana imena. Kolona „Uzor“ samo navodi istorijski izvor ideje; sve što korisnik vidi (teme, programi, font, zvuci, ikone) nosi naše ime i naš crtež. Zato je tema „Neo Srebro“, a ne Platinum, i tamna varijanta „Škriljac“, a ne Graphite. Pre bete pravnik proverava sva imena i izgled.

8b. Rad sa zadacima i dokumentima

Lisa (1983) je polazila od ideje da korisnik radi sa dokumentom, a ne sa programom: ne „pokrećete Abakus“, nego otcepite novi list sa bloka tabela. NeoOS to uzima kao osnovno pravilo i dodaje srodne ideje iz drugih sistema koji su razmišljali isto. Program postoji, ali je u drugom planu: sistem prikazuje zadatke i dokumente.

Ideja	Odakle	U NeoOS-u
Blokovi umesto „Novo“	Lisa, 1983	U `Dom:Blokovi` stoje blokovi (Pismo, Faktura, Kućni budžet, Školski rad). Dupli klik otcepi novi list sa imenom i datumom, odmah na pravom mestu. Svako može da napravi blok od svog dokumenta.
Nema „Sačuvaj“, nema „Izađi“	Lisa	Dokument se čuva sam, zatvaranje ga ostavlja tačno kakav je bio, sa kursorom i istorijom. Program se gasi sam kad nijedan njegov dokument nije otvoren.
Skloni u stranu	Lisa „Set Aside“	Dokument se skupi u ikonu na radnoj površini i ostaje „otvoren“, bez zauzimanja ekrana.
Sto se vraća	Lisa, taster za gašenje	Gašenje (Dremka ili Laku noć) pamti sve otvorene dokumente, prozore i pločice. Pri sledećem paljenju Sto je tačno kakav je bio, preko Hronosa i RAD:.
Disk nosi svoje dokumente	Lisa	Kad se izvadi kertridž, USB ili disk, njegovi otvoreni dokumenti se sami sačuvaju i lepo zatvore, bez poruke o grešci. Kad se disk vrati, dokumenti se ponovo otvore na istim mestima.
Prozor i ikona su jedno	Lisa, klasični Finder	Dok je dokument otvoren, njegova ikona je prazna (šuplja); dupli klik na nju dovede prozor napred. Zatvoren prozor se „uvuče“ nazad u svoju ikonu, a dokument pamti veličinu i mesto prozora.
Zadaci kao sobe	Xerox Rooms (1986), Magic Cap (1994)	**Zadatak** je imenovana celina („Porez 2027“, „Diplomski“): dokumenti, prozori i njihov raspored, beleške, rok i Brava oznaka. Prelazak na zadatak vraća sve kako je ostalo, preko Hronosa. Završen zadatak se arhivira kao jedan predmet.
Iste komande za sve objekte	Xerox Star (1981)	Funkcijski red tastature ima tastere Premesti, Kopiraj, Svojstva, Ponovi i Poništi. Rade isto na fajlu, rečenici, ćeliji, slici i prozoru. Svojstva otvaraju jedan list svojstava za bilo koji izabran objekat.
Skok	Canon Cat i SwyftCard (Raskin, 1987)	Držite taster Skok i kucajte: kursor odmah skače na taj tekst, napred ili nazad, u svakom dokumentu i listi. Brže od miša i traka za pomeranje.
Složeni dokumenti	OpenDoc (1996), OLE	Dokument je skup delova: tekst, tabela, slika, zvuk, mapa. Svaki deo se uređuje na mestu, u istom prozoru, uz pomoć tipova podataka. Deo iz drugog dokumenta može biti živa veza.
Podaci bez fajlova	Newton „soups“ (1993)	Beleške, kontakti, podsetnici i zadaci žive u jednoj bazi, pa „Pozovi Marka sutra“ napisano bilo gde postane podsetnik u Rokovniku i stavka u zadatku.
Pomoć sa namerom	Newton Assist	Označite tekst i pritisnite Glas ili Pitaj Neo: „pošalji ovo Ani“, „napravi tabelu“. Prevodi se u Lux komande, a pre slanja pita.
Tekst kao komanda	Oberon (Wirth, 1987)	Bilo koji Lux red u bilo kom tekstu (beleška, pošta, dokumentacija) izvrši se srednjim klikom. Uputstvo je istovremeno i dugme.
Objekat pa radnja	Xerox Star, Smalltalk	Prvo izaberete stvar, pa vidite šta se s njom može (Usluge iz menija, desni klik). Isti redosled svuda.

Retro tema u duhu Lise: „Prvi Sto“

Lisini principi su u osnovnom Stolu za sve. Njen izgled je posebna tema za stil Retro, pod našim imenom i sa našim crtežima (ime Lisa, njeni fontovi i ikone pripadaju drugima):

- **Crno-belo**, jedan bit po tački, sa tačkastim šarama umesto sivih tonova, za pozadinu, trake i senke.
- **Sopstveni bitmap font i ikone** u duhu ranih 80-ih, latinica i ćirilica.

- **„Mehanički“ zvučni set:** kvrcanje releja, zujanje diska i kratak pisak, snimljeni za Neo (CC0), kao četvrta zvučna tema uz Kristal, Drvo i Čip.
- **Pravougaoni pikseli po izboru:** Panorama prikazuje Sto u rezoluciji 720 × 364 sa pikselima višim nego širim, kao na originalu, ili u kvadratnim pikselima za oštrinu.
- Radi i u Neo OS Lite, jer je najlakša tema od svih.

Kako se to vidi u radu

1. Korisnik otvori zadatak „Porez 2027“ iz menija Zadaci (u meni traci, pored Neo menija).
2. Vrate se tabela prihoda, PDF obrazac i beleška, na istim mestima. Rok je u Rokovniku.
3. Sa bloka „Dopis poreskoj“ otcepi novi list; u njega prevuče deo tabele kao živu vezu.
4. Taster Skok, „PDV“: kursor je na pravom redu. Ništa ne čuva ručno.
5. Kad završi, „Arhiviraj zadatak“: sve ide u jedan predmet sa Brava oznakom Lično.

```
Za 1.0: Blokovi, automatsko čuvanje, vraćanje Stola, dokumenti koji
prate disk, tema Prvi Sto, Zadaci, univerzalni tasteri, Skok, Newton
baza i tekst kao komanda. Složeni dokumenti u 1.0 rade unutar Četvorke i
Rokovnika, a kao opšti mehanizam za sve programe u 1.5.
```

8c. Ličnost: jezik iz života i Dijana

Cilj je sistem koji se uči za jedno popodne, koji je prijatan i koji brzo daje rezultat. Pouka iz prošlosti: Microsoft Bob je 1995. pretvorio ceo sistem u crtanu kuću i propao, a Clippy je smetao jer je prekidao rad. Zato je analogija samo u rečima, i to tamo gde pojašnjava, a vodič se nikad ne nameće.

Jezik iz života

U režimu Lako korisnik vidi imena iz života; u Pro režimu vidi tehničko ime. Skripte i dokumentacija koriste tehnička imena, pa rade u oba režima.

Lako	Pro (tehničko)	Zašto baš tako
Sto	radna površina	na njemu se radi i ostavljaju stvari
Fascikla	folder	papiri u fascikli
Sanduče	preuzimanja	sve što stigne spolja
Kanta	otpad	može se vratiti dok se ne isprazni
Temelj	`Sistem:`	ne dira se, sve stoji na njemu
Alatnica	`Aplikacije:`	alati za posao
Gostinjske sobe	`Boxovi:`	Windows i drugi gosti, svaki u svojoj sobi
Blok	`RAM:`	papir za brze beleške, baca se na kraju dana
Radni sto	`RAD:`	ostaje kako ste ga ostavili
Domar	Dispečer i spisak otvorenih programa	zna ko šta radi u kući
Ključevi	dozvole (Brava powerbox)	program dobije ključ samo od vas
Komšiluk i **Svet**	lokalna mreža i internet	blizu i daleko
Ukućani i **Dečja soba**	korisnički profili, dečji profil	ko živi na ovom računaru
Vrati na juče	Hronos povratak sistema	kaže tačno šta radi
Dremka i **Laku noć**	mirovanje i gašenje	iz svakodnevnog govora

Lisa blokovi iz dela 8b (`Blokovi:`) u Lako režimu se zovu **Šabloni**, da se ne mešaju sa Blokom za `RAM:`.

Dijana, stanar i vodič koji ne smeta

Ponašanje	Kako
Ne prekida	Spava u uglu trake menija. Kad ima koristan savet, samo podigne uši; kliknete ako hoćete.
Sama se javlja samo tri puta	pri prvom paljenju, posle greške (da objasni šta se desilo, uz NEO kod) i kad je pozovete glasom ili tasterom
Uči	Svaki savet daje jednom. „Ne treba mi“ gasi celu vrstu saveta, a posle tri ignorisanja sama utihne.
Njuška	Pretraga je „Dijana, nanjuši…“: dok Traži radi, ona njuška, a za izgubljen fajl kaže gde je i kad je poslednji put viđen.
Šali se, retko	Kad prevučete dokument u Kantu, ponekad pokuša da ga „pojede“, najviše jednom dnevno; jedan klik i vrati ga. Šala se gasi prekidačem.
Zna kontekst	preko Lux-a zna šta je na ekranu, odgovara lokalno iz Biblioteke i nikad ništa ne prodaje

Ponašanje	Kako
Prilagođava se	U Dečjoj sobi i Lako režimu prisutnija, za iskusne skoro nevidljiva, gasi se jednim prekidačem. Na bateriji se ne animira.

Ličnost sistema

- **Lice sistema**, kao nasmejani računar na ranom Mac-u: pri paljenju se Dijana probudi i podigne uši; kod greške je tužna Dijana sa NEO kodom i rešenjem; pri gašenju kaže „Laku noć“ i sklupča se.
- **Dijanin dan**, živi čuvar ekrana: priča u nastavcima koja prati pravo doba dana, vreme napolju i kalendar (praznici, godišnja doba). Scene iz gotovih delova sklapa Neuron, pa se retko ponavljaju. Pored nje su i demoscenski efekti.
- **Sitne pojave na Stolu**, retke i isključive: Dijana ponekad prošeta duž police. Nikad preko dokumenta i nikad dok radi igra ili video.
- **Zvuci** iz Neo zvučnog seta, tihi i kratki, sa jednim prekidačem.

Glas i pokret sistema

- **Obraćanje:** sistem kaže „ti“; u Pro režimu i poslovnim profilima „Vi“.
- **Neo pozdrav:** zvučni znak od tonova C-E-G-C-E u 240 ms, sintetizovan u Orfeju.
- **Kriva pokreta** za sve animacije: `cubic-bezier(.2,.9,.25,1.15)`, sa blagim odskokom na kraju.
- Ostala pravila identiteta (boje, slova, ton pisanja) su u zasebnom vodiču identiteta, uz pregled.

Stanari

Dijana je prvi stanar, ali ne i jedini. Stanari su maskote po izboru iz Riznice i jedini komercijalni dodatak sistema.

- **Kupuju se jednom**, bez pretplate, a većina prihoda ide autoru. Besplatni stanari zajednice idu pod slobodnom licencom.
- **Poznati likovi** ulaze samo uz zvaničnu licencu. Prvi kandidat je zmija iz pesme „Ide zmija“ (DJ Nick DeeTronic), kao plesni stanar uz Gramofon. Nezvaničnih kopija i stvarnih osoba nema; država može da doda nacionalni lik.
- **Isti skup ponašanja** kao Dijana: spava, njuši, šali se, raduje se i tuguje, ima priču za čuvar ekrana i svoje zvuke. Stanar se pravi alatom iz Neo SDK, kao paket animacija i pravila.
- **Bezbedan po dizajnu:** stanar samo prima događaje od sistema. Ne vidi fajlove ni mrežu i nema reklama.

Lična mesta

Ime računara i pozdrav, jedan akcenat boje (sa proverom kontrasta), pozadina, zvuk paljenja (gotov ili komponovan u Orfej sintisajzeru), izbor glasa i pričljivosti, **Kutak** na Stolu (slika, citat i Saksija koja raste i ne vene) i godišnjica računara sa lokalnim pregledom godine.

Jednostavnost po uzoru na mobilne aplikacije

- **„Šta danas radiš?“** je početni ekran: velike pločice sa zadacima iz dela 8b i nedavnim dokumentima.
- **Prvi koraci:** vođeni obilazak od 15 minuta pri prvom paljenju, a svaki program prvi put pokaže najviše tri stvari.
- Jedna glavna radnja po ekranu, jasno istaknuta; ostalo je u Pro režimu.
- Polje za pretragu na vrhu svake aplikacije sa više od jednog ekrana sadržaja.
- Umesto „Da li ste sigurni?“ radnja se odmah izvrši, a dole se pojavi traka „Obrisano. Vrati“.
- Nema dugmeta Sačuvaj; prazni ekrani nude „Počni od…“ sa primerom.
- Isti pokreti svuda: prevuci za brisanje ili arhiviranje u listama, štipanje za zum, dugi pritisak za svojstva.

- **Merilo:** novi korisnik pošalje poštu, napiše dopis i pronađe sliku u prvih 10 minuta, bez uputstva. To je test u laboratoriji pre 1.0.

8d. Lepota, zvuk, fajlovi i Zadruga

Celine usvojene uz pregled i tehničku knjigu (poglavlja 2.2c do 2.2h), ovde sa onim što traže od OS-a.

Lepota bez tereta

- **Staklo** (providne površine sa zamućenjem) crta Zrak, uz automatsku proveru kontrasta teksta.
- **Žive pločice** su slojevi Panorame i osvežavaju se najviše jednom u sekundi, pa ne troše procesor.
- **Njutn fizika** za prozore koji se blago njišu, Kantu i godišnja doba na Stolu.
- **Prelistaj**: 3D pregled svih prozora sa imenima, filtriranje kucanjem i povratak na isto mesto.
- **Nivoi Mirno, Živo i Raskošno.** Animacije traju najviše 150 ms; na bateriji nivo ide jedan niže.
- **„Ispod haube“** u Domaru prikazuje šta koji čip radi; **„Pokaži šta umem“** je pokazni program sa režimom Izlog za prodavnice i sajmove.

Zvuk

- Od događaja do zvuka ispod 5 ms (Orfej bafer je 1 ms).
- Zvuk dolazi sa mesta događaja na ekranu, prati fiziku, a muzika se sama utiša kad stigne sistemski zvuk.
- Titl za svaki zvuk, za gluve i nagluve i za tihe prostorije.
- Zvučne teme do 40 događaja u otvorenom formatu (Opus ili FLAC i spisak), u Riznici kao Stanari. Besplatne su Neo osnovna, Kristal, Drvo i Čip.

Fajlovi u Lako režimu

- Nema Sačuvaj: ime se uzima iz prvog reda, a menja se kad god.
- Fajl je na jednom mestu; sve ostalo su veze, pa se ništa ne udvostručuje.
- Pogledi po vremenu i po osobi, gomile na Stolu, **Predmet** (sve o jednoj stvari zajedno) i **Torba** (šta nosim na drugi računar ili USB).
- **Ormar Pro** za iskusne: liste, trake dugmića, Lux skripte i moduli, u duhu najboljih Amiga upravljača fajlova.

Zadruga

- **Pozajmica snage:** računari u Komšiluku dele procesorsko vreme u zatvorenoj sobi, a rezultat se proverava dvaput.
- Ponovljivo pravljenje programa i deljeni keš izgradnje, uz dugme „Pogledaj kako radi“ u svakom programu.
- **Klubovi bez centra** i **Tabla**, ugrađen BBS: „Podeli sa klubom“ u svakoj aplikaciji.
- **Pošta po komšiluku**: poruke putuju internetom, Wi-Fi-jem, LoRa radiom ili na kertridžu.
- Kod iz kluba radi u pesku dok ga ne potpišu dva člana.

„Tabla“ je ime za ugrađeni BBS; `RAM:` se u Lako režimu zove Blok (deo 8c).

8e. Dva stila i ideje iz Unix sveta

Retro i Šok budućnosti

Sistem ima dva globalna stila. Prelaz je jedan klik, bez restarta, i važi za ceo sistem.

	Retro	Šok budućnosti
Izgled	čist, u duhu klasičnog Mac OS-a, bez efekata	svi efekti iz Lepote bez tereta (deo 8d): staklo, fizika, Prelistaj
Slova	naše pismo za ekran „Kockica“	Neo Sistem, oštar na svakoj veličini
Ikone	32×32, pikselske	vektorske, sa reljefom
Dijana	mala i od piksela	puna animacija
Nivoi Mirno, Živo, Raskošno	ne postoje	da

- **Bez dodatnog koda:** svaka Neo Kit aplikacija radi u oba stila, jer stil iscrtavaju Neo Kit i Panorama, a ne aplikacija.
- **Izuzeci:** stil se može zadati posebno za jednu aplikaciju. Na bateriji Neo jednom predloži Retro.
- **Boje** (Srebro, Škriljac, Kontrast, Fosfor) su nezavisne od stila.
- **Riznica** proverava svaku aplikaciju u oba stila, a Neo Studio ih prikazuje jedan pored drugog.

Iz Unix sveta

Najbolje navike iz macOS-a, NeXT-a i Linux sveta, pod našim imenima.

U Neo-u	Šta radi
Razmak za pregled	izabran fajl se otvori u pregledu pritiskom na razmak, preko Tipova podataka
Usluge	izabran tekst ili slika iz bilo kog programa ide u drugi program (prevedi, pošalji, pretvori)
Recepti	gotovi nizovi radnji (Lux) koje korisnik slaže prevlačenjem i deli
Nastavi	posao započet na jednom Neo računaru nastavlja se na drugom u Komšiluku
Dodaj komšiji	slanje fajla obližnjem računaru ili telefonu, bez naloga i interneta
Jedan miš	jedan miš i tastatura za više računara na stolu
Selidba	prenos svih podataka i podešavanja sa starog računara (i sa Windowsa)
Režim diska	Neo se preko USB4 ponaša kao spoljni disk za drugi računar, za spasavanje podataka
Komšiluk bez podešavanja	štampači, deljene fascikle i drugi računari se sami pojave (mDNS i DNS-SD)
Štampa bez drajvera	savremeni štampači rade odmah, preko IPP Everywhere
Klonovi fajlova	kopija velikog fajla je trenutna i ne zauzima prostor dok se ne izmeni (Btrfs reflink)
Dvojni paketi	jedan neopak sadrži ARM i x86 verziju; Dispečer bira
Lupa	uvećanje dela ekrana jednom prečicom, uz pristupačnost
Portali	programi iz Linux i Android soba traže fajlove i uređaje preko Neo dijaloga i Ključeva
Firmver kroz Obnovu	firmver periferija stiže sa sistemom, nikad posebno
Neo u džepu	ceo sistem na USB disku ili kertridžu, pokreće se bez instalacije, sa sopstvenim RAD: i Domom

8f. Još lakše

Celina	Šta OS radi
Ulaz po poslu	Tastatura za tekst; dodir u Lako režimu sam povećava mete; olovka za pisanje i crtanje; glas samo dok se drži taster „Govori“ (lokalno, sa diodom); trackpad vibrira preko Njutna; džojpad upravlja celim sistemom; NFC „Dodir kartice“ kao Pomagač (kartica otvara zadatak ili se prijavljuje ukućanin).
Gostinjski USB	Nepoznat uređaj prvo ide u izolovanu sobu (domen Periferije); uređaj koji se predstavlja kao tastatura mora da otkuca kod sa ekrana, pa lažna tastatura ne može da kuca komande.
Pozovi svoje	Pomoć na daljinu od ukućana ili prijatelja, šifrovano s kraja na kraj: prvo samo gledanje, upravljanje tek uz „da“, samo se gasi posle 30 minuta, a sve sa oznakom Lično je zamagljeno.
Snimi šta radim	Niz radnji se snimi kao Pomagač ili Lux skripta i ponavlja jednim klikom.
Napredak	Deo Neo Kita: Roj meri koliko je ostalo, prikaz po fazama, „Stani“ i „Nastavi kasnije“ (preživi restart preko RAD:), izgled za Retro, Šok budućnosti i Dijanu; vidi se i u obaveštenju i na ikoni, a u nivou Mirno bez animacije.
Zajednički delovi	Po uzoru na Enhancer paket za AmigaOS 4: trake alata koje se prelivaju u meni, kartice koje se prevlače i izvlače u prozor, pita-grafikon, kontrole za medije, sat sa skinovima i jedan zajednički Gledalac za slike, video i dokumente. Police dobijaju prevuci-da-otvoriš i prevuci-da-kopiraš, vidljiv režim uređivanja i podpolice. Zvuk obaveštenja se bira po aplikaciji. Instalacija uvek kaže da li treba restart (skoro nikad).
Večni format	Pored rada u otvorenom formatu (ODF, PNG, FLAC), Čuvar uz važne dokumente čuva PDF/A i čist tekst, da se pročitaju i za 50 godina.
Prva nedelja sa Dijanom	Sedam kratkih zadataka u prvoj nedelji (jedan dnevno, uključujući igru kucanja), posle Prvih koraka; svaki se može preskočiti.

8g. Računar za ljude

Celina	Šta OS radi
Papir	režim u sivim nijansama, bez pokreta, za čitanje i pisanje bez umora; radi u oba stila
E-ink drugi ekran	Panorama podržava e-ink ekran kao drugi izlaz (sporo osvežavanje, delimično crtanje); Panorama bira lice ekrana po aplikaciji, spremno za budući hibridni ekran Dvolik (papir ili boja)
Svetlo	automatska jačina i toplina boje po dobu dana i svetlu u sobi (senzor u Oko kameri)
Fokus	uz „Šta danas radiš?“: obaveštenja stižu u paketu jednom na sat, a sistemske aplikacije nemaju mamce (crvene brojke, beskonačne liste)
Dijana pauze	pravilo 20-20-20 (svakih 20 minuta pogled na 20 stopa, 20 sekundi), isključivo, nikad usred kucanja
Položaj	u Prvoj nedelji Oko kamera pomaže da se podese visina ekrana i stolice, lokalno i bez čuvanja slike
Merenja	upotrebljivost meri nezavisna laboratorija, a rezultati su javni (dodatak testu od 10 minuta iz dela 1)

8h. Telefon, AI i dodir

Telefon uz Neo (po izboru)

Sve je isključeno dok korisnik ne upari telefon. Radi lokalno, bez naloga i oblaka, samo slobodnim alatima.

Mogućnost	Osnova	Android	iPhone
Veza: obaveštenja, isečci, SMS, daljinski unos, baterija, „nađi telefon“	KDE Connect protokol (GPL)	pun	delimičan (KDE Connect za iOS); obaveštenja preko Bluetooth ANCS
Dodaj komšiji: slanje fajlova kao AirDrop i Quick Share	LocalSend (MIT)	da	da
Usklađene fascikle (slike sa telefona, dokumenti)	Syncthing (MPL)	da	preko aplikacija trećih strana
Telefon u prozoru: ekran i upravljanje Android telefonom, kamera telefona kao Neo kamera	scrcpy (Apache)	da	ne
Pozivi na Neo-u (zvučnik i mikrofon računara)	BlueZ i PipeWire HFP	da	da
Kalendar i kontakti	CalDAV i CardDAV (Rokovnik), DAVx⁵ na Androidu	da	da, ugrađeno u iOS

`iPhone ostaje ograničen jer Apple ne otvara poruke (iMessage) ni dublji pristup. Sve gore radi i u Neo OS Lite.`

Claude i drugi AI, po izboru

- **Podrazumevano isključeno**, sa tri nivoa iz prvog OS dokumenta: isključeno, samo lokalni model (Pitaj Neo), i lokalni plus oblak. Jedan prekidač u Podešavanjima i fizički mrežni prekidač to potvrđuju.
- **Neo MCP most:** Lux portovi svih aplikacija su već izloženi kao MCP alati. Korisnik ih može povezati sa Claude aplikacijom kao konektor tamo gde to njegov Claude plan dozvoljava (uključujući besplatni, u meri u kojoj Anthropic to tada nudi), ili preko sopstvenog API ključa. Brava pita pre svakog slanja podataka sa oznakom Lično ili Posao.
- **Pošalji Claudeu:** Usluga iz menija koja izabran tekst ili fajl otvara u Claude aplikaciji ili na vebu u Vidiku, bez ikakvog automatskog slanja.
- Isti most radi i sa drugim AI asistentima koji podržavaju MCP, i sa lokalnim modelima.
- **Koliko pomaže:** nezavisno od toga gde model radi, korisnik bira nivo pomoći: **Isključeno**, **Nagoveštaj** (samo uputi), **Objasni** (objasni korak po korak) i **Radi sa mnom** (predloži i izvrši radnju, uz pitanje pre svake radnje koja se ne poništava). U Dečjoj sobi i Neo Školi podrazumevano je Nagoveštaj.

Režim dodira: pouke iz finskih telefona

U Neo-u	Šta radi	Uzor
Prevuci sa ivice	prevlačenje sa ivice zatvara ili sklanja program; nema dugmeta „nazad“ ni „početak“	Nokia N9 (MeeGo Harmattan)
Tri pogleda	Događaji (obaveštenja u paketima), Programi i Otvoreno, jednim prevlačenjem levo-desno	Nokia N9
Povlačni meni	povucite listu nadole i meni se otvara iznad nje, sa blagim kvrcanjem na svakoj stavci; radi jednom rukom	Sailfish OS

U Neo-u	Šta radi	Uzor
Žive karte	u Otvoreno, svaki program je karta sa stanjem i jednom ili dve radnje (pauza, sledeća pesma, novi dokument)	Sailfish OS
Proviri	delimično prevlačenje pokaže Sto ili obaveštenja, a puštanje vraća u program	Sailfish OS
Ambijent	akcenat boje i zvuci se uzmu iz slike pozadine, uz proveru kontrasta	Sailfish OS
Brzi prekidači	povlačenje trake menija nadole otvara Wi-Fi, zvuk, svetlo, Fokus	Symbian Belle
Dupli dodir za buđenje	i sat na zaključanom ekranu dok miruje	Nokia N9

```
Režim dodira se uključuje sam kad se priključi ekran na dodir ili se
tastatura Neo 500 odvoji; Neo Kit aplikacije ga dobijaju bez dodatnog
koda.
```

8i. Pločice, Traka i Neo meni

Tri stvari koje ljudi znaju iz drugih sistema, ovde spojene u jedan red: **pločice** (mali programi na radnoj površini, kao vidžeti u Visti), **Traka** (traka zadataka, po izboru providna) i **Neo meni** kao zamena za Start meni. Pravilo je isto kao u celom delu 8: jedan sistem, ne tri. Pločica, Polica, Traka i Pomagač su delovi iste porodice, pa ih korisnik ne uči posebno.

Šta je na kraju umesto Start menija

NeoOS nema jedan Start meni. Njegove poslove dele četiri mesta, svako sa jednim zadatkom, a sva četiri postoje od dela 8:

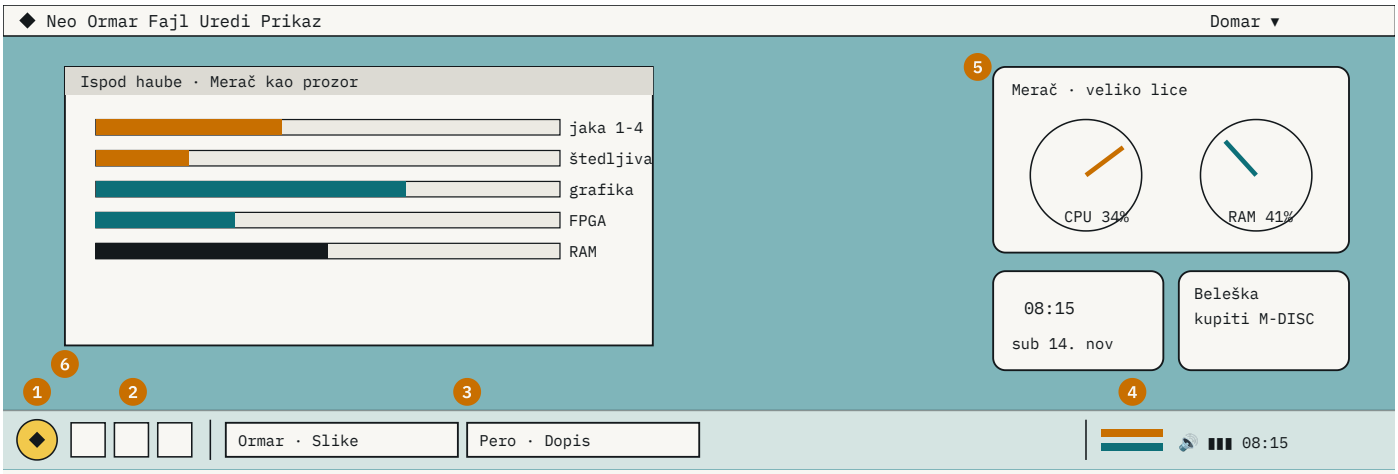
Posao Start menija	U NeoOS-u	Gde je
Pokreni program ili otvori dokument	**Police** (i Traka, koja je jedna vrsta police)	gotova polica dole, ili koliko god polica uz bilo koju ivicu
Nađi bilo šta kucanjem	**Komandna paleta** preko servisa Traži: programi, fajlovi, podešavanja, komande, Lux recepti	taster Skok ili Neo+razmak, odakle god
Sistem, nedavno, isključi	**Neo meni** (po uzoru na Apple meni): O ovom računaru, sitni programi i pločice, nedavni dokumenti, Dremka, Laku noć, korisnikovi dodaci	Neo znak levo u traci menija
Šta trenutno radi	**Domar**: otvoreni programi, sakrij ostale, Ispod haube	desno u traci menija, ili u Traci
Početni ekran	**„Šta danas radiš?“** (deo 8c): zadaci i nedavni dokumenti kao velike pločice	pri paljenju, i dugme u Neo meniju

Ko je navikao na Windows dobija u Traci **Neo dugme** levo dole: ono otvara isti Neo meni, a ispod njega komandnu paletu sa poljem za pretragu. To nije drugi meni, nego isti Neo meni na drugom mestu.

Pločice: mali programi koji svima trebaju

Pločica je mali program sa tri lica, a isti kod crta sva tri. Lice zavisi samo od toga gde je korisnik spusti:

Lice	Gde živi	Primer: Merač
Malo (jedan red, kao ikona)	Traka, Polica, meni traka	dve tanke trake: procesor i memorija
Veliko (kvadrat ili pravougaonik)	Sto, bočna polica, „Šta danas radiš?“	dva sata sa kazaljkama, kao u Visti, plus čip koji najviše radi
Prozor	dupli klik na bilo koje lice	pun Ispod haube: svako jezgro, čipleti, FPGA jezgro, RAD:, mreža, temperatura



1 Neo dugme (isti Neo meni) · 2 prikačeni programi, kao na Polici · 3 otvoreni prozori iz Domara · 4 mala lica pločica i sat · 5 velika lica na Stolu · 6 ista pločica kao prozor

Pločice u 1.0

Pločica	Šta radi	Odakle podaci
Sat	analogni ili digitalni, više vremenskih zona, budilnik, štoperica, odbrojavanje; lice se bira kao maska (Srebro, Kockica, Kristal)	sistemski sat, bez mreže
Kalendar	mesec na jedan pogled, današnje obaveze, praznici iz Paketa zemlje, oba pisma	Rokovnik (CalDAV po izboru)
Merač	procesor (jaka i štedljiva jezgra), memorija, grafika, FPGA jezgro, RAD:, mreža, temperatura	Kapija statistika, samo za čitanje
Beleške	lepljivi papirići (sitni program iz dela 8), sada i kao pločica; pretražuju se kroz Traži	Dom:, lokalno
Vreme	prognoza za mesto koje korisnik upiše; bez praćenja lokacije	javni meteorološki servis po izboru, preko Brave; bez mreže prikazuje poslednje stanje
Baterija	Neo 500, slušalice, telefon preko Veze, Sunce stanica	nativni drajveri, Veza
Kalkulator	običan, naučni i programerski (heks, binarno); traka sa istorijom	lokalno
Uz to	Mikser i Gramofon kontrole, RAD:, Sunce, Slagalica, Mapa tastature, Zbirka, Dijanin kutak	replikanti iz programa i sitni programi

Bez reklama, bez vesti koje same stižu i bez crvenih brojki, po pravilu Fokusa iz dela 8g. Pločica Vesti postoji samo sa izvorima koje je korisnik izabrao (deo 11a).

Prevuci i spusti

- Svaka pločica se prevlači iz Neo menija (Pločice…), iz Riznice, iz programa (replikant) ili sa jednog mesta na drugo: Sto, Polica, Traka, bočna polica.
- Dok se prevlači, pločica pokazuje lice koje će imati tamo gde je pustite. Shift pravi kopiju (dva sata za dve zone).
- Pločice na Stolu se lepe jedna uz drugu ivicom (kao Slaganje i pločanje iz Haikua) i čuvaju se u radnom prostoru zadatka.
- U Lako režimu pločice se ne mogu slučajno izgubiti: Kanta ih vraća, a Neo meni ima „Vrati pločice kako su bile“.

Kako su napravljene

- **Izolovane na Tvrđavi.** Svaka pločica je zaseban proces sa svojim adresnim prostorom i budžetom memorije (cilj do 8 MB), kao svaki sistemski program. Ako se zaglavi, Tvrđava je ponovo pokrene, a na njenom mestu je dotle sivi okvir; ostale pločice, Traka i Sto rade dalje.
- **Samo ono što joj treba.** Pločica u manifestu traži sposobnosti (Merač: statistika za čitanje; Vreme: mreža do jednog servisa). Kapija daje samo to, a Brava pita pre prvog izlaska na mrežu. Pouka iz Viste i Windows 7: tamošnji vidžeti su 2012. ukinuti jer su imali preveliki pristup sistemu; ovde pločica ne može više od običnog programa, nego manje.
- **Ne troše.** Žive pločice su slojevi Panorame (deo 8d) i osvežavaju se najviše jednom u sekundi; kad su skrivene ili je ekran ugašen, ne osvežavaju se uopšte. Dispečer ih drži u klasi 3 (pozadina).
- **Jedan okvir u Neo Kitu** (`NeoKit.Ploča`): program opiše tri lica, a Neo Kit sam crta okvir u stilu Retro, Šok budućnosti ili Kristal. Kompozitor dobija novo proširenje `neo-tile`, pa i Linux programi mogu da daju pločicu.
- **Skriptabilne.** Svaka pločica ima Lux port („ADDRESS Sat / BUDILNIK 7:00“), pa je glas, Pitaj Neo i Neo MCP most vide kao i ostale programe.
- **Svako može da napravi svoju.** Pločica se piše u Lux-u ili Neo BASIC-u u desetak redova; Neo Škola ima lekciju „Napravi svoj sat“. Pločice iz Riznice su potpisane, kao svi paketi.

Traka: traka zadataka, po izboru providna

Traka je **Polica u posebnom rasporedu**, a ne nov sistem. Ima tri odeljka koja se ne mešaju, da bi važilo pravilo iz dela 8 („pokretanje je na Policama, a ono što radi je u Domaru“): levo Neo dugme i prikačeni programi, u sredini otvoreni prozori iz Domara, desno mala lica pločica i sat. Ide uz bilo koju ivicu, na svakom ekranu Panorame posebno, i može da se sama skloni.

Izgled Trake	Kako izgleda	Kada
Staklo	providna, sa zamućenjem onoga ispod i blagim odsjajem, kao u Visti; boja se uzme iz pozadine (Ambijent), uz proveru kontrasta	stil Šok budućnosti, nivo Živo ili Raskošno
Srebro	neprovidna, reljefna, u duhu Mac OS 8 i 9	stil Retro, podrazumevano
Klasik	siva reljefna traka u duhu kućnih i kancelarijskih računara 90-ih, kakve danas vraća RetroBar	po izboru; uz Kockicu i pikselske ikone
Kristal	kristalni okvir iz trećeg stila, ako se dogovori sa autorom	po izboru

- **Staklo crta Zrak** u sloju kompozitora, pa ne troši procesor. Na bateriji, na nivou Mirno, u temi Kontrast i uz „Smanji providnost“ (Pristupačnost) Traka sama postaje neprovidna.
- **Neo OS Lite, Neo 100 i Oživi**: Traka je uvek neprovidna (Srebro ili Klasik), jer bi zamućenje na starim grafičkim čipovima trošilo previše; pločice rade, uz najviše šest živih odjednom.
- **Režim dodira**: Traka se pretvara u pogled Otvoreno (žive karte iz dela 8h), a pločice idu u pogled Događaji i na zaključan ekran.

Rasporedi: korisnik bira, sistem je isti

Pri prvom paljenju (i kasnije u Podešavanjima) korisnik bira raspored. Svi koriste iste Police, pločice i Neo meni, pa se prelazi jednim klikom bez gubitka ičega.

Raspored	Gore	Dole	Za koga
Neo (podrazumevano)	traka menija sa Neo menijem i Domarom	jedna Polica sa živim pločicama	svi; najbliže klasičnom Mac OS-u

Raspored	Gore	Dole	Za koga
Traka	traka menija (globalni meni ostaje)	Traka sa Neo dugmetom, prozorima i satom; Domar se seli u nju	ko dolazi sa Windowsa
Pristanište	traka menija	Polica u sredini sa uvećanjem ikona pod mišem, pločice na bočnoj polici	ko dolazi sa Mac-a
Lako	traka menija sa manje stavki	velika Polica sa šest stvari i satom	deca, početnici, profil Uvećano

Kako se uklapa sa Policama i Pomagačima

Police su nastale iz Amiga dock programa, a Pomagači iz Amiga Commodities. Pločice ih ne zamenjuju, nego spajaju:

- **Polica** je kuća: na nju idu programi, dokumenti, fascikle, Lux skripte i pločice (malo ili veliko lice). **Traka** je jedna Polica sa odeljkom za Domar.
- **Pločica** je stanar: ima lice i može da živi u bilo kojoj kući, ili sama na Stolu.
- **Pomagač** je pločica bez lica, koja radi u pozadini (prečice, skraćenice, fokus prati miš). Ako želi da se vidi, dobija malo lice (na primer, ikonica Fokusa u Traci) i ostaje isti Pomagač.
- **Replikant** (BeOS) je pločica koju daje veliki program: Gramofon kontrole ili grafik iz Abakusa prevuku se iz programa na Sto.

Za programere to je jedan manifest, jedan Neo Kit okvir i jedan Lux port, bez obzira da li je reč o pločici, Pomagaču ili replikantu.

`Procena: Police i Pomagači rastu sa 30 na 50 č-m (okvir pločica i neo-tile, sedam pločica, Traka sa četiri izgleda, rasporedi). Lite verzija deli isti kod.`

8j. Neo DOS: Školjka ravnopravna sa Stolom

Na Amigi su radna površina i komandna linija bile dva ravnopravna lica istog sistema: `LoadWB` pali radnu površinu, `NewCLI` otvara komandni prozor, a `EndCLI` ga zatvara. NeoOS vraća taj princip. Pošto NeoOS nije Linux (Linux je samo u ograničenim domenima, deo 3), sopstvena ljuska ne mora ništa da „maskira“: **Neo DOS** je izvorna ljuska sistema, u duhu AmigaDOS-a i TRIPOS-a, a Linux ljuska je dodatak za one koji je žele.

Dva lica, uvek dostupna

- **Školjka** je prozor Neo DOS-a. Otvara se tasterom Neo+Enter, iz Neo menija („Nova Školjka“), ili kucanjem `>` u komandnoj paleti, pa se komanda izvrši bez otvaranja prozora.
- **DOS ekran ispod Stola:** kao kod ekrana koji se spuštaju (deo 8), povucite Sto nadole i ispod je ceo DOS ekran. Taster Neo+Esc ga spušta i vraća.
- **`LoadDesk`** i **`EndDesk`** (prihvata se i `LoadWB`, iz navike) pale i gase Sto. Kad se Sto ugasi, otvoreni programi se uspavaju kroz Hronos i vraćaju se kad se Sto ponovo upali; komandni prozori i servisi rade dalje.
- **Pokretanje bez Stola** je izbor pri paljenju (taster D) i režim za servere, kućne servere i popravku. **Neo OS Lite se isporučuje sa Neo Stolom**, kao i pun NeoOS; samo DOS je po izboru, ne podrazumevano.

Zašto AmigaDOS stil

Osobina	Neo DOS	Linux ljuska
Imena komandi	cele reči: `Dir`, `List`, `Copy`, `Delete`, `Rename`, `MakeDir`, `Info`, `Protect`, `Search`, `Type`, `Run`, `Execute`, `Avail`, `Status`, `Break`, `Version`, `Which`	skraćenice: `ls`, `cp`, `rm`, `mv`, `chmod`
Argumenti	imenovani, po šablonu: `Copy FROM Dom:Slike TO Arhiva: ALL`. Znak `?` posle komande pokazuje šablon (`FROM/M/A,TO/A,ALL/S,QUIET/S`) i traži argumente jedan po jedan	slova i crtice čije značenje zavisi od programa
Diskovi i mesta	logička imena: `Sistem:`, `Dom:`, `RAM:`, `RAD:`, i sopstvena preko `Assign Posao: Dom:Firma/2026`; skripte ne zavise od toga gde je fajl fizički	jedno stablo od `/`, montiranje traži administratora
Obrasci	`#?`, `?`, `(a|b)`, `~(…)` za „sve osim“	glob i regularni izrazi, različiti po alatu
Skripte	`Execute` sa `If`, `Else`, `Skip`, `Lab`, `Echo`, `Set`, `Ask`; za veće poslove Lux (ARexx duh) i `Lux` komanda	sh, bash
Greške	običnim jezikom, sa kodom NEO-XX-NNN i dugmetom „Zašto?“ u Školjki	kratka engleska poruka

Dodaci koje AmigaDOS nije imao: cevi (`Dir Dom: | Search "račun"`, i `PIPE:` uređaj), istorija i dopuna tasterom Tab, boje, pomoć za svaku komandu (`Help Copy`) i rad sa poništavanjem: `Delete` šalje u Kantu, a stvarno brisanje traži `Delete … FOREVER`.

Jezici komandi

- **Tehnička imena su ista u svakom jeziku** (`Copy`, `Dir`), kao što piše u rečniku imena, pa skripta napisana u Beogradu radi u Londonu i obrnuto.
- **Prevedena imena su sinonimi** koje dodaje paket jezika: `Kopiraj`, `Spisak`, `Obriši`, `Dodeli`, `Pokreni`; i ćirilicom. Ključne reči šablona takođe (`OD`, `DO`, `SVE`). `Which Kopiraj` kaže da je to `Copy`.
- Poruke i pomoć idu kroz Fluent, kao ostatak sistema (deo 1b), pa se Neo DOS prevodi istim kompletom za prevod.

Linux ljuska za iskusne

- **Linux Školjka** je posebna ljuska (bash, zsh ili fish, GNU alati, `ls`, `grep`, cevi) koja radi u domenu Aplikacije (deo 3), sa istim fajlovima. Logička imena se tamo vide kao putanje: `Dom:` je `~`, `Posao:` je `/neo/Posao`.
- Otvara se komandom `Linux` iz Neo DOS-a, ili kao podrazumevana ljuska u profilu Pro. Iz nje komanda `neo` izvrši bilo koju Neo DOS komandu (`neo Assign`).
- Linux programi iz Riznice i Linux boxa rade u njoj kao na bilo kom Linuxu.

Prevodilac: učenje u oba smera

Uz prekidač `Set Prevod uključeno` (ili dugme u Školjki), svaka Neo DOS komanda pokaže svoj Linux ekvivalent pre izvršenja:

```
1.Dom:> Copy FROM Slike/#?.jpg TO Arhiva: ALL
   ↳ Linux: cp -r ~/Slike/*.jpg /neo/Arhiva/
1.Dom:> List Dokumenti SINCE juče
   ↳ Linux: find ~/Dokumenti -maxdepth 1 -newermt yesterday -ls
```

- **I obrnuto:** ko u Neo DOS-u otkuca `ls -l`, dobija predlog „Na Neo-u: `List`. Izvršiti?“. U režimu „Linux navike“ najčešćih tridesetak Linux komandi radi direktno i u Neo DOS-u.
- **Prevod je pošten:** prikazuje se samo kad je ekvivalent tačan; inače piše „nema tačnog ekvivalenta“. Ništa se ne izvršava „u ime“ korisnika bez prikaza, a komande koje se ne poništavaju uvek pitaju.
- Neo Škola ima kurs „Komandna linija za decu“ u Neo DOS-u, sa Prevodiocem kao mostom ka Linuxu.

Kako se uklapa sa Stolom, Policama i paletom

- **Komandna paleta** prihvata DOS komande posle znaka `>`; rezultat se pokaže u oblačiću ili otvori Školjku ako je dug.
- **Police i Traka** primaju DOS skripte prevučene iz Ormara; klik ih izvršava (kao ikona alata na Amigi).
- **Pločica Školjka**: malo lice je poslednja komanda i njen ishod, veliko lice je mali terminal na Stolu.
- **Tekst kao komanda** (deo 8b) važi i za DOS redove: srednji klik na `Assign Posao: Dom:Firma` u belešci izvrši ga.
- Svaka radnja u Ormaru ima svoju DOS komandu, a „Snimi šta radim“ (deo 8f) može da napravi DOS skriptu umesto Lux skripte.

```
Procena: Neo DOS (ljuska, oko 45 komandi sa šablonima, Assign, skripte,
cevi, pomoć, jezici, Prevodilac, pokretanje bez Stola) 35 č-m, uz
postojećih 5 za Školjku kao program. Neo OS Lite koristi isti kod.
```

8k. Ormar Pro: upravljanje fajlovima u duhu Directory Opusa

Deo 8 i 8d već imaju dva lica Ormara: **prostorni Ormar** (svaki folder je prozor koji pamti mesto, kao klasični Finder) i **Lako** poglede za početnike. Ovaj deo opisuje treće lice za one koji mnogo rade sa fajlovima: **Ormar Pro**, po uzoru na dva najvoljenija Amiga programa, Directory Opus 4 i Directory Opus 5 „Magellan“. Oba su danas otvoren kod (Opus 4 pod GPL licencom od 2000, Magellan od 2012), pa ideje možemo da uzmemo slobodno, a ime i izgled su naši.

Šta uzimamo iz Opusa 4 (i Norton Commandera): izgled Dvojac

Dvojac je retro režim Ormara Pro: dva panela jedan pored drugog, a između njih ili ispod njih banka dugmića. Jedan je izvor, drugi odredište, kao u Norton Commanderu, a dugmići rade kao u Opusu 4.

Osobina	Uzor	U Dvojcu
Dva panela, izvor i odredište	Norton Commander, Opus 4	Tab menja aktivni panel; svaki panel ima polje za putanju (sa logičkim imenima: `Dom:`, `Posao:`) i dugmad za roditelja, koren i diskove.
Banka dugmića	Opus 4	Gotova dugmad za osnovne poslove: Kopiraj, Premesti, Preimenuj, Obriši, Novi folder, Info, Pogledaj, Pusti, Uporedi, Traži, Veličina, Zaštita, Komentar, Datum, Zgusni, Arhiviraj, Raspakuj, Heks pregled. Više banaka (strana 1, 2, 3) menja se jednim klikom.
Levi i desni klik na dugmetu	Opus 4	Svako dugme ima dve radnje: na primer, levi klik „Kopiraj“, desni „Kopiraj kao…“; srednji klik pokazuje šta dugme izvršava.
F-tasteri	Norton Commander	F3 Pogledaj, F4 Uredi, F5 Kopiraj, F6 Premesti, F7 Novi folder, F8 Obriši (u Kantu), F10 Izađi; traka sa njihovim imenima dole.
Komandna linija ispod panela	Norton Commander	Neo DOS (deo 8j) u istom prozoru; `{izabrano}` i `{drugi}` se zamenjuju izabranim fajlovima i putanjom drugog panela.
Spremnik foldera	Opus 4 „buffer list“	Nedavno otvoreni folderi ostaju učitani, pa je povratak trenutan; spisak se otvara klikom na putanju.
„Stane li?“	Opus 4 „CheckFit“	Pre kopiranja pokaže da li izabrano staje na odredište (USB, kertridž, M-DISC) i koliko ostaje.
Traži i Veličina	Opus 4 „Hunt“, „GetSizes“	Traženje fajla po celom disku i stvarna veličina foldera, u pozadini.
Dvojac bez Stola	Norton Commander u DOS-u	Isti Dvojac radi i kao tekstualni program na DOS ekranu (deo 8j), za servere, popravku i Lite bez Stola.

Šta uzimamo iz Magellana: Ormar kao celo radno okruženje

Magellan je zamenjivao celu Amiga radnu površinu, ne samo upravljač fajlova. Kod nas je Ormar već deo Stola, pa od Magellana uzimamo ono što taj Sto čini moćnijim:

Osobina Magellana	U NeoOS-u
Lister koji menja lice: isti prozor kao ikone ili kao spisak sa kolonama	Svaki prozor Ormara menja prikaz jednim tasterom (ikone, spisak, kolone, galerija), a dva prozora se jednim potezom spoje u Dvojac.
Plutajuće banke dugmića	To su naše **Police** (deo 8i): banka dugmića iz Dvojca može da se otkine i stoji na Stolu ili uz ivicu kao Polica.

Osobina Magellana	U NeoOS-u
Tipovi fajlova sa okidačima: šta se dešava na dupli klik, prevlačenje, desni klik	**Tipovi podataka** (deo 4) dobijaju radnje po događaju: dupli klik otvara, prevlačenje na Policu „Štampaj“ štampa, desni klik daje meni radnji za taj tip. Korisnik dodaje svoje.
Korisnički meniji u traci menija	Meni „Moje“ u traci menija i dodaci u Neo meniju (folder `Podešavanja:Neo meni`), sa Neo DOS komandama i Lux skriptama.
Skripte na događaje: disk ubačen, start, fajl spušten	**Okidači**: „kad se ubaci USB sa slikama, ponudi uvoz u Album“, „kad se spusti PDF u folder Računi, zgusni i označi Lično“. Pišu se kao Lux ili Neo DOS skripta, i kroz „Snimi šta radim“.
FTP kao lister	Već u Ormaru: FTP, SFTP, mrežni diskovi, telefon (preko Veze) i arhive kao folderi.
Grupe i ikone ostavljene na radnoj površini	Gomile na Stolu i Predmet (deo 8d); bilo koji fajl se može „ostaviti“ na Stolu kao veza.
Teme i prečice	Stilovi Retro, Šok budućnosti i Prvi Sto, i prečice za svako dugme i stavku menija.

Sve je programabilno

- **Dugme je komanda.** Svako dugme, stavka menija i radnja tipa fajla je jedan red Neo DOS-a ili Lux skripta, pa ono što radi dugme radi i iz Školjke, glasom i preko Neo MCP mosta.
- **Uređivač banke:** prevucite komandu iz Školjke ili skriptu iz Ormara na banku i postaje dugme; ime, ikona, boja i prečica se biraju u jednom listu svojstava.
- **Deljenje:** banke, tipovi fajlova i okidači se izvoze kao jedan mali fajl i dele kroz Riznicu i klubove u Zadruzi, potpisani kao svi paketi.
- **Bezbedno:** dugme koje briše ili šalje na mrežu pokazuje šta će uraditi i traži potvrdu (Brava za mrežu, Kanta za brisanje).

Kako se uklapa

- **Lisa principi ostaju:** u Lako režimu nema dugmića ni panela, samo dokumenti, blokovi i pogledi (delovi 8b i 8d). Ormar Pro je za profil Pro, a svako ga može uključiti.
- **Objekat pa radnja** (deo 8b): prvo se izabere fajl, pa dugme; isti redosled kao svuda.
- **Neo DOS** je jezik dugmića, a Prevodilac (deo 8j) pokazuje Linux ekvivalent i ovde.
- **Zgušnjavanje** (deo 7d) i arhive su gotova dugmad; pločica Disk vodi pravo u Dvojac.
- **Pun NeoOS i Lite** imaju isti Ormar Pro; Lite crta Dvojac u stilu Retro, a tekstualni Dvojac radi i bez Stola.

```
Procena: Dvojac (prozor i tekstualni), banke dugmića i uređivač, radnje
tipova fajlova, okidači, korisnički meniji, deljenje: 30 č-m, uz
postojećih 45 za fajlove u Lako režimu i Ormar Pro module.
```

9. Kompatibilnost i retro

Pokreće skoro sve. Dupli klik sam bira sobu: Most (Wine i Proton), pun Windows na Satelitu, Linux domen, Android soba (sa microG, bez Google naloga), Kameleon i Arkada, ili veb. Baza **„Radi li?“** u Riznici beleži iskustva korisnika za svaki program. Ne rade igre sa anti-čit zaštitom u kernelu, macOS i iOS programi, i Android aplikacije koje traže Play Integrity.

Sloj	Šta pokreće	Kako	1.0
Arkada	retro igre i sisteme	FPGA jezgro u Kameleonu ako postoji, inače emulator (libretro, MAME), inače box. Korisnik bira igru, ne emulator.	da
Most	x86 Linux i Windows programe i igre na ARM-u	FEX i Box64 za prevođenje, Wine i Proton, DXVK i VKD3D-Proton	da
Satelit	drugi procesor na kartici: x86 (Windows, DOS), RISC-V ili Power (AmigaOS 4 i MorphOS uz kupčevu licencu)	CXL veza, slika kao Panorama sloj, agent za isečke i fajlove; Autokonfig prepoznaje vrstu kartice	x86 da, ostale 1.1
PowerPC soba	AmigaOS 4 i MorphOS bez Power kartice	emulacija PowerPC-a na ARM-u (QEMU), uz kupčevu licencu za sistem	1.1
Spona	Windows prozori kao Neo prozori	agent u Windowsu, prozori preko kompozitora, zajednički isečci	da
Linux box	Flatpak programi	Wayland, dobijaju Neo okvire i meni traku	da
Android soba	Android programi	Waydroid sa microG	1.1
ReactOS box	Windows bez licence, eksperimentalno	emulacija celog sistema	2.0

Granice koje treba reći unapred: igre sa anti-cheat zaštitom u kernelu rade samo na Satelitu sa pravim Windowsom; Netflix i slični servisi u punoj rezoluciji zavise od Widevine licence; Adobe i AutoCAD rade kroz Satelit ili Most, sa promenljivim uspehom.

10. Aplikacije u 1.0

Prioritet: P0 mora biti u 1.0, P1 ulazi u 1.0 ako prođe kapiju beta verzije, P2 ide u 1.1 ili kasnije. Č-M je procena u čovek-mesecima. Sve aplikacije koriste Neo Kit, imaju Lako/Pro prekidač, Lux port i rade bez naloga.

Aplikacija	Šta radi	Motor	Č-M	Prioritet
Neo Škola i Učionica	Lekcije bez interneta, zadaci i čas	Kolibri, sopstveno	42	P0
Igraonica	Obrazovne igre za decu	GCompris	6	P0
Neo Kocke	Programiranje blokovima	Snap!	20	P0
Laboratorija	Simulacije iz nauke	PhET	8	P0
Nebo	Planetarijum	Stellarium	6	P1
Pamtilica	Kartice za učenje	Anki format	10	P1
Vesti	Izvori po izboru korisnika, bez algoritma	Newsflash jezgro, RSS/Atom	10	P0
Ormar	Fajlovi, dva panela, arhive i FTP kao folderi	Haiku Tracker, libarchive, GVfs	14	P0
Vidik	Pregledač veba	WPE WebKit, delovi Epiphany	32	P0
Golub	Pošta sa odloženim slanjem	Geary jezgro, JMAP	14	P0
Pero	Tekst	LibreOffice jezgro, Neo Kit izgled	30	P0
Abakus	Tabele	LibreOffice jezgro	30	P0
Platno	Crtanje i prelom	LibreOffice Draw jezgro	16	P1
Pozornica	Prezentacije	LibreOffice Impress jezgro	16	P1
Arhiva	Baza podataka za kućnu i malu upotrebu	SQLite	24	P1
Listaj	PDF, EPUB, stripovi, DjVu	Poppler, Foliate	8	P0
Album	Slike, lica i mesta lokalno	darktable, libvips	12	P0
Gramofon	Muzika, radio, podkasti	GStreamer	8	P0
Bioskop	Video, titlovi i lokalni prevod	mpv	6	P0
Talas	Audio editor	Audacity motor, LV2	12	P1
Rokovnik	Beleške, kalendar, kontakti	Evolution Data Server, CalDAV	12	P0
Atlas	Mape bez interneta	Organic Maps	8	P1
Razgovor	Poruke i video pozivi	Element/Matrix SDK, Jitsi	10	P1
Ključar	Lozinke u Sef čipu	KeePassXC format	6	P0
Skener	Skeniranje i OCR, latinica i ćirilica	Tesseract	6	P1
Tumač	Prevod bez interneta	Bergamot, Neuron	8	P1
Veza	Telefon uz Neo: obaveštenja, fajlovi, fascikle, telefon u prozoru, pozivi	KDE Connect, LocalSend, Syncthing, scrcpy, BlueZ	35	P0
Arkada	Igre i jezgra: FPGA, emulator ili box	RetroArch, libretro, MAME	12	P0
Školjka	Terminal sa objašnjenjem komandi	fish shell ideje, VTE	5	P0
Neo BASIC	Jezik za prve programe	SmallBASIC jezgro	12	P0

Aplikacija	Šta radi	Motor	Č-M	Prioritet
Neo Karte	Aplikacije od karata, u duhu HyperCard-a	Neo Kit	16	P2
Neo Studio	Vizuelno pravljenje programa	Neo Kit	40	P2
Montaža	Video montaža na proksi snimcima	Kdenlive i MLT	20	P2
Neo Radionica	Pro paket: Vajar, Kist, Vektor, Slog, Tamna komora, Montaža Pro, Studio, Režiser	Blender, Krita, GIMP, Inkscape, Scribus, darktable, Ardour	60	P2
Emisija	Strim sa Panorama scenama	OBS Studio	8	P2
Neo Podrška	Kanal tima u OS-u: prijava greške uz pristanak, stanje adaptacije, stručna pomoć	sopstveno	15	P0
Čuvar	Rezervne kopije	Btrfs snimci, restic	8	P0
Teletekst i BBS	Vesti u stilu teleteksta, BBS klijent	sopstveni	7	P1

Neo Radionica je Pro paket za 99 do 149 €, posle 1.0: Vajar (Blender), Kist (Krita i GIMP), Vektor (Inkscape), Slog (Scribus), Tamna komora (darktable), Montaža Pro, Studio (Ardour) i Režiser (ArtCraft, licenca na proveri). Polovina prihoda ide izvornim projektima. Posao je uglavnom prilagođavanje Neo Kit izgledu, Tipovima podataka i Lux portovima.

Ukupno 612 č-m za sve navedene, od toga 468 č-m za P0 i P1. Četvorka (Pero, Abakus, Platno, Pozornica) gradi se na LibreOffice jezgru sa novim Neo Kit izgledom, što štedi oko tri četvrtine posla u odnosu na pisanje od nule.

11a. Učenje: pre igara

Neo je pre svega računar za učenje, kao Galaksija i BBC Micro. Učenje ima prednost nad igrama u planu, u kutiji i u „Šta danas radiš?“.

U Neo-u	Šta radi	Osnova	1.0
Neo Škola	lekcije po razredima bez interneta, sa kertridža Znanje	Kolibri (MIT)	da
Učionica	nastavnik deli i skuplja zadatke, vidi napredak, zaključava ekrane na času; radi i bez interneta preko Komšiluka	sopstveno	da (ranije 1.1)
Igraonica	preko 150 obrazovnih igara za decu od 2 do 10 godina	GCompris (GPL)	da
Neo Kocke	programiranje slaganjem blokova, sa prelazom na Neo BASIC i Lux	Snap! (AGPL)	da
Neo BASIC i **Školjka**	prvi pravi programi i rad sa sistemom	SmallBASIC	da
Laboratorija	simulacije iz fizike, hemije i matematike	PhET simulacije (GPL i CC BY)	da
Nebo	planetarijum	Stellarium (GPL)	da
Pamtilica	kartice za učenje sa ponavljanjem u pravom trenutku	Anki format (AGPL)	da
Biblioteka i **Pitaj Neo**	Wikipedija, knjige i odgovori sa izvorom, bez interneta	Kiwix	da
Pin traka i **FPGA zona**	elektronika i digitalna logika za starije razrede	deo 7b	da

Vesti po vašem izboru

Vesti je čitač izvora koje korisnik sam bira (RSS i Atom), poređanih po vremenu. Nema algoritma koji gura sadržaj, nema „preporučeno“, nema reklama ni izvora koje je neko unapred postavio. Prvi put Vesti prikažu prazan spisak i ponudu da se izvori dodaju ručno ili iz otvorenog kataloga. Postoji i izgled Teleteksta sa brojevima strana.

11. Igre i FPGA jezgra u 1.0

Igre za lansiranje imaju dva zadatka: da zabave i da pokažu hardver (Njutn, Kopernik, T-Buffer, Hronos premotavanje). Svaka igra radi sa DE-9 džojstikom i Neo daljinskim.

Igra	Opis	Č-M	Prioritet
Kristal	Originalna slagalica od šestougaonih blokova	8	P0
Pasijans i Minolovac	Klasici na Aisleriot osnovi, sa Neo izgledom	3	P0
Velemajstor	Šah sa lekcijama i analizom (Stockfish)	12	P0
Fliper Kosmos	Tri stola, pokazuje Njutn fiziku i T-Buffer	30	P0
Ponoćni poker	Poker za 18+ profil, bez pravog novca, mreža i AI	10	P1
Šumski Bane	2D platformer, oko 30 nivoa, Dijana kao vodič	40	P1
Rojevi	Arkadna pucačina sa Kopernik efektima; ako se dogovori licenca za poznatu igru, ovo postaje njen port pod našim imenom	14	P1
Dubine	Metroidvanija: port poznatog naslova po licenci, prodaje se pod našim imenom	12	P2
Ras (rezerva)	Sopstvena metroidvanija ako licenca ne uspe	90	van 1.0
Paljenje i demo	Demo scena za prvo paljenje i čuvar ekrana	6	P0

FPGA jezgra za Arkadu

FPGA jezgro	Osnova	Č-M
Amiga OCS/ECS/AGA	Minimig-AGA + TG68	10
Commodore 64	sa SID-om	4
ZX Spectrum i Z80 (SymbOS)	—	5
NES, SNES, Mega Drive	—	10
Arkadni automati 80-ih	—	8
Atari ST	—	5
3D akcelerator iz 1996.	otvoreno FPGA jezgro (SpinalVoodoo), za stare Glide igre tačno do takta	8

Jezgra se prilagođavaju postojećim otvorenim projektima (Minimig-AGA i TG68 za Amigu, MiSTer-klase jezgra za ostale), uz poštovanje njihovih licenci. Komercijalni ROM-ovi se ne isporučuju.

> Licencirani portovi (Rojevi i Dubine, ako se dogovore) zavise od dogovora sa vlasnicima prava. Plan ne računa na njih kao uslov za 1.0; rezerva je Ras, sopstvena igra, koja bi išla posle 1.0.

12. Alati za programere

- **Neo SDK**: Neo Kit za C++ i Rust, Lux, Vulkan i Neo 2D, Kopernik, Njutn i Neuron biblioteke, alat za neopak pakete.
- **Neo simulator**: ceo NeoOS u QEMU-u na običnom PC-u ili Mac-u, sa softverskim modelima Kopernika i Hronosa. Programeri počinju pre nego što hardver postoji.
- **Neo BASIC** u kutiji (na SmallBASIC jezgru), sa grafikom, zvukom i džojstikom iz jedne linije.
- **Riznica za programere**: objava iz git repozitorijuma, ponovljiva izgradnja, bez provizije za besplatne programe.
- **Dokumentacija** na srpskom i engleskom, sa primerima koji se pokreću iz Školjke.

12b. Otvoreni kod koji koristimo

Pravilo: sve što postoji kao zreo otvoren projekat pod GPL ili kompatibilnom licencom uzima se kao osnova, a Neo tim piše samo ono što je zaista novo (naši čipovi, izgled, Lux, Zadaci, Hronos, Brava). Izmene se vraćaju u izvorne projekte, pa ih zajednica održava zajedno sa nama. Spoljni projekti ostaju unutar sistema; korisnik vidi samo Neo imena.

Deo NeoOS-a	Osnova	Licenca	Ušteda
Tvrđava, Exec-N, Kapija	Genode OS okvir na seL4 mikrokernelu	AGPLv3 / GPLv2 (seL4)	oko 90 č-m
Nativni drajveri za kupljene čipove	kod Linux drajvera prenet u izolovane nativne komponente (Genode DDE metod)	GPLv2	oko 95 č-m
Mrežni stek	Linux TCP/IP kao komponenta, lwIP	GPLv2, BSD	15 č-m
Sistem fajlova i ogledalo	Btrfs, EROFS	GPLv2	15 č-m
Vulkan, OpenGL, OpenCL	Mesa (NIR kompajler, zajednički Vulkan runtime, Zink, Rusticl)	MIT	60 č-m
Kompozitor	Smithay (Rust Wayland biblioteka)	MIT	25 č-m
Neo Kit	Haiku Interface Kit kao polazna tačka, ideje iz Zune	MIT, APL	30 č-m
Zvučni server	PipeWire	MIT	15 č-m
Glas i Pitaj Neo	whisper.cpp, Piper, llama.cpp, Kiwix	MIT, GPLv3	20 č-m
Most i boxovi	FEX, Box64, Wine, Proton, DXVK, VKD3D-Proton	MIT, LGPL, zlib	35 č-m
Pristupačnost	Orca ideje, eSpeak NG, AT-SPI	GPL, LGPL	15 č-m
Traži i Riznica	Xapian, OSTree, alati Reproducible Builds	GPL, LGPL	30 č-m
SDK i simulator	QEMU, LLVM, Rust	GPLv2, Apache	15 č-m
Testovi	Khronos CTS, LAVA, KernelCI ideje	Apache, GPL	15 č-m
Aplikacije	Haiku Tracker, Epiphany, Geary, Organic Maps, Element, Kdenlive, OBS, RetroArch, SmallBASIC, Aisleriot	GPL i srodne	oko 60 č-m
FPGA jezgra	MiSTer jezgra, Minimig-AGA, TG68, SpinalVoodoo	GPL i srodne	već uračunato

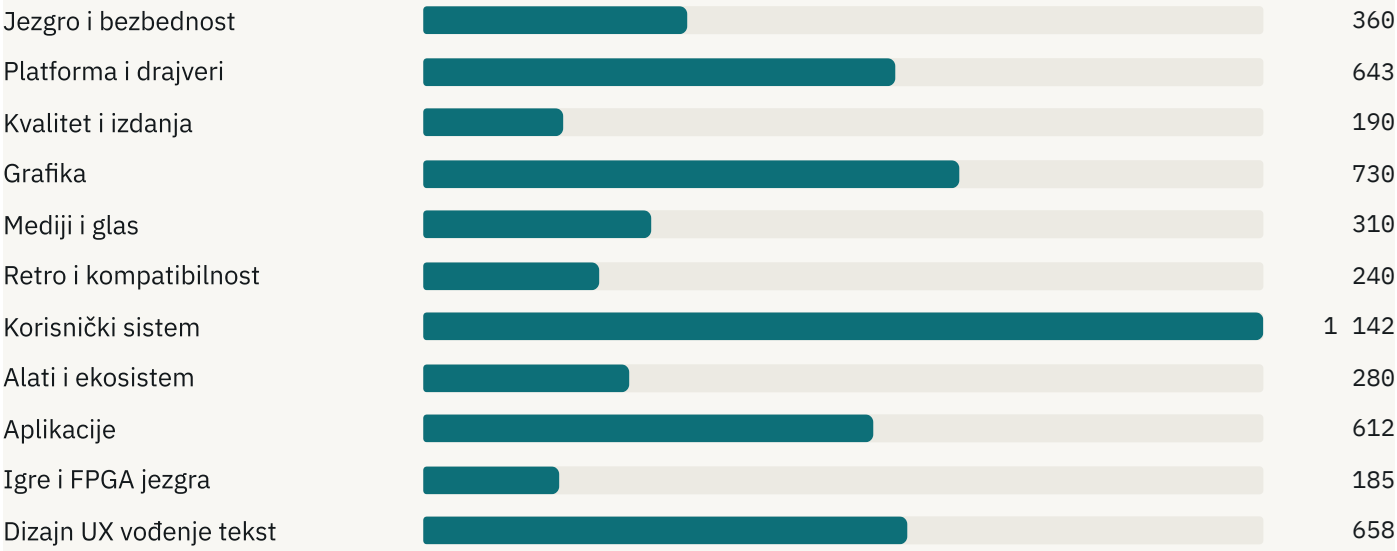
Licence se slažu: NeoOS je pod GPLv3 ili novijom, što prima MIT, BSD, Apache 2.0, LGPL i GPLv2-ili-novije kod. Delovi samo pod GPLv2 (Linux kod drajvera) i AGPLv3 (Genode) žive kao odvojene komponente sa svojom licencom. Pravni pregled licenci je deo faze F0.

Genode menja i rezervni plan Tvrđave: Genode radi i na drugim jezgrima (NOVA, sopstveno base-hw), pa ako seL4 ne prođe kapiju u 12. mesecu, menja se samo jezgro ispod, a drajveri i servisi ostaju isti.

DEO B · PROCENA RAZVOJA

13. Procena obima

Metod: svaka komponenta je procenjena u čovek-mesecima (Č-M), već sa uštedom od otvorenog koda iz dela 12b, po analogiji sa poznatim projektima (Asahi i Turnip Mesa drajveri, seL4 sistemi, Haiku, SteamOS, LibreOffice Online), pa je dodato 14% za dizajn, UX, tekst, prevod i vođenje. Procena pokriva samo softver; hardver, kućišta i proizvodnja su posebni planovi.



Ukupno 5 350 č-m: inženjerski posao 4 692, dizajn i vođenje 658. Najveća pojedinačna stavka je Vulkan drajver za VSA-6000, oko 320 č-m.

Platforma po komponentama

Oblast	Komponenta	Č-M
Jezgro i bezbednost	Pokretač, Neo ROM, A/B slika i Obnova	60
Jezgro i bezbednost	Tvrđava: mikrokernel, VMM, okvir za Rust servise	110
Jezgro i bezbednost	Exec-N (poruke, portovi, deljena memorija)	35
Jezgro i bezbednost	Roj (mali poslovi, krađa posla, slanje na čipove, učenje) i 4 klase Dispečera, Pun gas	75
Jezgro i bezbednost	Brava, Sef, sandbox po mogućnostima, MTE	80
Platforma i drajveri	Nativni drajveri: PCIe, AGP-X, CXL, USB4/xHCI i USB klase, NVMe, ROM, HDMI ulaz	120
Platforma i drajveri	Nativni drajveri: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G modem, Ethernet	85
Platforma i drajveri	Nativni mrežni stek (Rust) sa Bravom	25
Platforma i drajveri	Linux domeni (Periferije, Skladište, Aplikacije) i paravirtuelni kanali	45
Platforma i drajveri	Kurir, kertridž, NVMe, energija, Sunčani režim	60
Platforma i drajveri	Skladište: ogledalo, indeks, assigns, verzije fajlova, RAD: disk	48
Platforma i drajveri	Neo kartica: prepoznavanje, jedna slika za sve kartice, Autokonfig, Ispod haube	50
Platforma i drajveri	Pin traka i korisnička FPGA zona iz Lux-a	20
Kvalitet i izdanja	Prenosivost na RISC-V: sloj platforme, CI i testovi u QEMU-u	35
Platforma i drajveri	Dispečer, gašenje čipleta, memorija bez swapa, brzi sloj RAD:	55

Oblast	Komponenta	Č-M
Platforma i drajveri	Hronos servis (snimak, premotavanje, povratak)	50
Platforma i drajveri	Zgušnjavanje: zgusnuti programi u učitavaču, rečnici, kompresija u Skladištu, Crunch i Decrunch, PAR2, pločica Disk (deo 7d)	15
Grafika	VSA-6000 Vulkan 1.4 drajver (Mesa), T-Buffer	270
Grafika	Zink (OpenGL/ES), Glide sloj, WebGPU podrška	20
Grafika	Nativni kernel drajveri VSA-6000, Zrak, Panorama (Rust)	90
Grafika	Panorama i Zrak: displej, slojevi, blitter, CRT režim	110
Grafika	Ideje iz konzola: objektna lista, providnost, mikrokod, Džepić, pametni kertridž, Automat	65
Grafika	Kompozitor: Wayland + neo-menubar/layer/snapshot	55
Grafika	Njutn, Kopernik i Neuron: drajveri i SDK	120
Mediji i glas	Orfej: drajver, zvučni server, Paula režim, HRTF	45
Mediji i glas	Video (AV1), Oko kamera sa nativnim ISP drajverom	90
Mediji i glas	Glas (diktat i komande na srpskom), Pitaj Neo, Biblioteka	70
Retro i kompatibilnost	Kameleon (FPGA servis, potpis jezgara)	40
Retro i kompatibilnost	Most: FEX/Box64, Wine, Proton, DXVK	60
Retro i kompatibilnost	Spona i Boxovi (Linux, Android)	45
Retro i kompatibilnost	Satelit servis za x86, RISC-V i Power kartice, PowerPC soba	70
Korisnički sistem	Neo Kit (kontrole, raspored, Lako/Pro, teme)	120
Korisnički sistem	Radna površina, meni traka, paleta, obaveštenja, Podešavanja	90
Korisnički sistem	Lux jezik, portovi i MCP most	45
Korisnički sistem	Zadaci, Blokovi, Skok, univerzalne komande, Newton baza	55
Korisnički sistem	Police, Pomagači, pločice, Traka i rasporedi (deo 8i)	50
Korisnički sistem	Neo DOS: ljuska, komande sa šablonima, Assign, skripte, cevi, jezici, Prevodilac, rad bez Stola (deo 8j)	35
Korisnički sistem	Ormar Pro: Dvojac (prozor i tekstualni), banke dugmića i uređivač, radnje tipova fajlova, okidači, korisnički meniji (deo 8k)	30
Korisnički sistem	Lisa principi (vraćanje Stola, dokumenti prate disk, prozor i ikona) i tema Prvi Sto sa zvučnim setom (deo 8b)	12
Korisnički sistem	Profili uređaja i korisnika (Džepni, Uvećano, Zajednički računar)	50
Korisnički sistem	Jezici: Fluent poruke, sr latinica/ćirilica, en-GB/en-US, Weblate komplet za prevod	25
Korisnički sistem	Režim dodira (ivice, tri pogleda, povlačni meni, žive karte, proviri, ambijent)	40
Korisnički sistem	Neo MCP most za Claude i druge AI, Pošalji Claudeu, tri nivoa i Brava	15
Korisnički sistem	Računar za ljude: Papir, e-ink ekran, svetlo, Fokus, pauze, položaj	45
Korisnički sistem	Još lakše: ulaz po poslu, Gostinjski USB, Pozovi svoje, Snimi šta radim, Napredak, zajednički delovi i Gledalac, Večni format, Prva nedelja	160

Oblast	Komponenta	Č-M
Korisnički sistem	Dva stila: Retro (Kockica, pikselske ikone) i Šok budućnosti, izuzeci po aplikaciji	40
Platforma i drajveri	Iz Unix sveta: pregled, Recepti, Nastavi, Jedan miš, Selidba, Režim diska, mDNS, IPP, portali, Neo u džepu	70
Korisnički sistem	Dijana stanar i vodič, lice sistema, Dijanin dan, pojave na Stolu	55
Korisnički sistem	Jezik iz života (Lako/Pro imena), Šta danas radiš?, Prvi koraci, pravila jednostavnosti	30
Korisnički sistem	Stanari (okvir, alat u SDK, kupovina u Riznici) i lična mesta	40
Korisnički sistem	Tipovi podataka (1.000+ formata, dekoderi u pesku), Poništi, Zbirka, Traži	70
Korisnički sistem	Lepota bez tereta: staklo, žive pločice, fizika prozora, Prelistaj, nivoi, Ispod haube, Izlog	45
Korisnički sistem	Fajlovi u Lako režimu (veze, pogledi, gomile, Predmet, Torba) i Ormar Pro moduli	45
Mediji i glas	Sistemski zvuk: prostorni zvuk događaja, utišavanje, titlovi, zvučne teme	25
Alati i ekosistem	Zadruga: pozajmica snage, deljeni keš izgradnje, klubovi, Tabla, Pošta po komšiluku (LoRa)	70
Retro i kompatibilnost	Pokreće skoro sve: automatski izbor sobe, baza Radi li?	25
Korisnički sistem	Pristupačnost i lokalizacija (latinica, ćirilica, engleski)	45
Alati i ekosistem	SDK, simulator, dokumentacija	55
Alati i ekosistem	Put do standarda: komplet za prevod, fabrički alati, Neo test komplet, državni sloj	50
Alati i ekosistem	Riznica: neopak, ponovljiva izgradnja, prodavnica	60
Mediji i glas	Neo Zvuk: profili zvučnika i slušalica, skretnica, loudness i zaštita, režimi slušanja i čist izlaz, LE Audio i Auracast, dnevnik i test sluha	35
Mediji i glas	Fonoteka i zvučna riznica: javni domen i CC0, podaci o pravima po zemlji	20
Mediji i glas	Audio knjige: LibriVox, Čitaj mi lokalnim glasom, porodična biblioteka, DAISY	25
Alati i ekosistem	Paketi zemlje: okvir za lokalne riznice, glas, muziku i praznike	15
Alati i ekosistem	Zaštićena isporuka lokalizacije: dva potpisa, šifrovanje, kertridž, LAN i mreža, dnevnik	20
Alati i ekosistem	Partnerski alati za adaptaciju (Weblate prostor, pregled u kontekstu, pilot škole)	10
Kvalitet i izdanja	CI, hardverska laboratorija, testovi, Vulkan CTS	115
Kvalitet i izdanja	Spoljne bezbednosne revizije i ispravke	40

14. Timovi

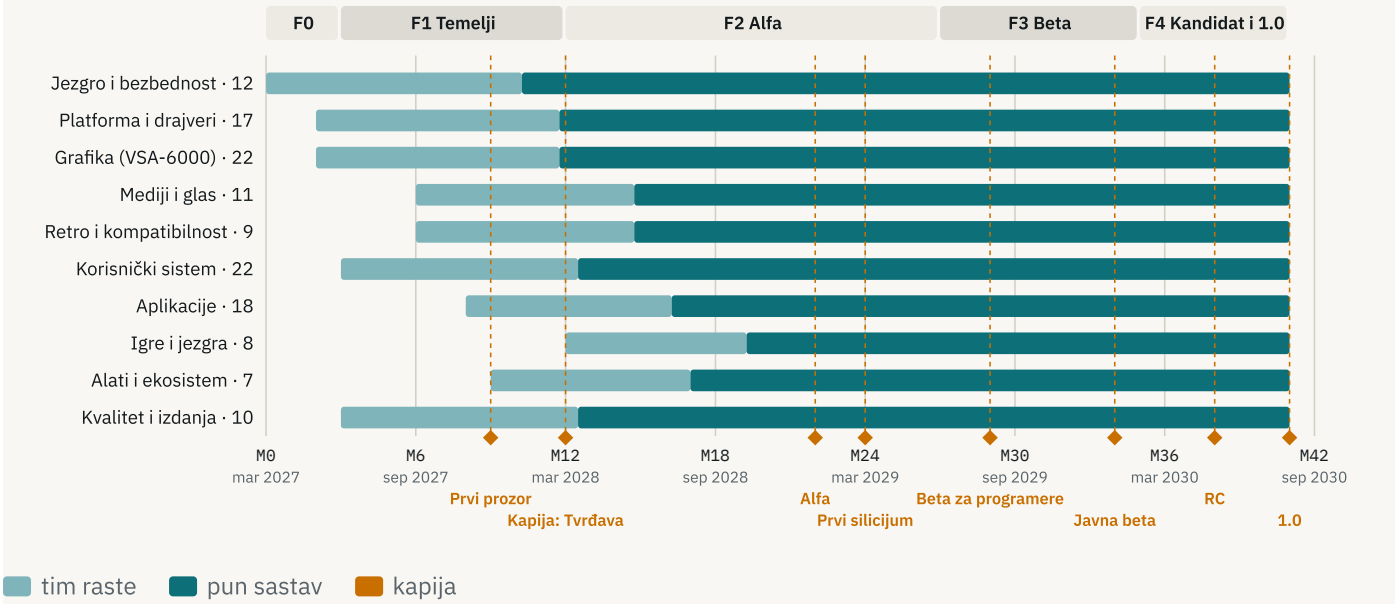
Deset inženjerskih timova i dve male grupe za dizajn i vođenje. Broj je najveći broj ljudi u timu, dostiže se oko 12. meseca; prvih meseci timovi rastu.

Tim	Ljudi	Odgovara za	Retke veštine
Jezgro i bezbednost	12	Tvrđava, Kapija, Exec-N, Brava, Sef, Obnova, pokretač	seL4, formalna provera, Rust
Platforma i drajveri	17	nativni drajveri za magistrale, skladište, mrežu i bežično, Kurir, kertridž, Dispečer, Hronos, energija, Linux domeni	Rust drajveri, Wi-Fi i 5G, PCIe i CXL
Grafika	22	nativni kernel drajveri i VSA-6000 Vulkan, Zink, Glide, Panorama, Zrak, kompozitor, Njutn i Kopernik API	GPU drajveri, kompajleri shadera
Mediji i glas	11	Orfej, video, Oko, glas, Pitaj Neo, Neuron, Neo Zvuk, Fonoteka, audio knjige	ISP podešavanje, govorni modeli za srpski
Retro i kompatibilnost	9	Kameleon, FPGA jezgra, Most, Spona, boxovi, Satelit	FPGA (Verilog/VHDL), Wine
Korisnički sistem	22	Neo Kit, radna površina, Zadaci i Blokovi, Podešavanja, Lux, tipovi podataka, pristupačnost	dizajn toolkita, čitači ekrana
Aplikacije	18	dve grupe: svakodnevne aplikacije; Četvorka, Vidik i Golub	LibreOffice i WebKit jezgra
Igre	8	igre za lansiranje, jezgra za Arkadu, portovi	igre na sopstvenom hardveru
Alati i ekosistem	7	SDK, simulator, Riznica, dokumentacija, rad sa programerima, Paketi zemlje i partneri za adaptaciju	—
Kvalitet i izdanja	10	CI, hardverska laboratorija, automatski testovi, izdanja, bezbednosne revizije	—
Dizajn i UX	8	Neo Srebro, ikone, font Neo Sistem, zvuci, tekst i poruke, Dijanina animacija i čuvar ekrana, testovi lakoće učenja	pikselski i tipografski dizajn
Vođenje	4	proizvod, plan, licence i pravna pitanja	—
Ukupno	**148**		

Najteže je zaposliti ljude za GPU drajvere, bežične drajvere, seL4 i FPGA. Zato prvih 6 meseci plana uključuje saradnju sa zajednicama Mesa, seL4 i MiSTer, i ugovore sa firmama koje već rade u tim oblastima.

15. Faze, kapije i vremenska linija

M0 je početak rada, ovde pretpostavljen za mart 2027. Nativni drajveri za sav hardver dodaju oko 3 meseca, a otvoreni kod iz dela 12b vraća oko 2; dalje skraćenje ne ide, jer datum drži dolazak silicijuma. Svetliji deo trake je vreme kad tim raste. Narandžaste oznake su kapije: tačke na kojima se proverava da li plan važi.



Faze

Faza	Meseci	Šta se radi	Izlaz (kapija)
F0 Priprema	M0 do M3 mar do jun 2027	Zapošljavanje jezgra timova, razvojna platforma, simulator, CI, odluke o licencama	Tvrđava pokreće Linux domen na razvojnoj ploči
F1 Temelji	M3 do M12 do mar 2028	Exec-N, Kapija, domeni, Neo Kit alfa, kompozitor na gotovom GPU-u, prvi programi, VSA-6000 drajver na modelu	M9 **Prvi prozor**: Ormar u Neo Srebro izgledu. M12 **Kapija Tvrđave**: mere iz dela 3 ili prelazak na drugo jezgro ispod Genode-a
F2 Alfa	M12 do M27 do jun 2029	Svi servisi, P0 aplikacije, Most, Arkada sa jezgrima, VSA-6000 na FPGA emulaciji, glas	M22 **Alfa**: tim svakodnevno radi na NeoOS-u. M24 prvi silicijum
F3 Beta	M27 do M35 do feb 2030	Pokretanje na pravom siliciju, svi nativni drajveri na sva tri modela, brzina, Vulkan CTS, P1 aplikacije, igre, Riznica se otvara	M29 **Beta za programere** (SDK, Riznica). M34 **Javna beta**
F4 Kandidat i 1.0	M35 do M41 do avg 2030	Samo ispravke, bezbednosna revizija, pristupačnost, prevod, fabrička slika za ROM	M38 **RC**. M41 **NeoOS 1.0**, zajedno sa izlaskom računara

Uslovi za 1.0

- Sve mere iz dela 1 ispunjene na sva tri modela.
- Nula otvorenih grešaka P0, ispod 20 grešaka P1, sve sa poznatim zaobilaznim putem.

- 72 sata testa opterećenja bez pada domena, 500 ciklusa ažuriranja i povratka.
- Spoljna bezbednosna revizija Tvrđave, Kapije, Sefa i Riznice bez otvorenih kritičnih nalaza.
- Javna beta najmanje 3 meseca, sa ispravljenim najčešćim prijavama.

16. Scenariji i budžet

Scenario	1.0 posle	Datum	Pretpostavke
Optimistično	34 meseca	jan 2030	silicijum stiže na vreme bez ispravke, Tvrđava prolazi kapiju, zapošljavanje po planu
Realno	41 mesec	avg 2030	plan iz dela 15: jedna manja ispravka silicijuma, nešto sporije zapošljavanje za GPU
Pesimistično	52 meseca	jul 2031	potrebna nova verzija silicijuma (oko 9 meseci), prelazak na drugo jezgro, zastoj sa drajverom za bežični čip

Otvoreno pitanje: na kojoj kartici izlazi 1.0

Sa izmenljivom Neo karticom (deo 7b) prva kartica za kupce nosi gotov ARM SoC i FPGA (Faza 1), a Neo paket sa grafičkim čipletima dolazi kasnije. Pravilo o nativnim drajverima važi za obe kartice. Dva puta:

Put	1.0	Šta znači
1.0 na Fazi 1 (predlog)	oko M30, sep 2029	nativni drajveri za izabrani SoC i njegov grafički deo (oko 100 č-m više, Vulkan deo postoji u Mesi); podrška za Neo paket karticu stiže u 1.5, oko M41. Kupci dobijaju računar godinu ranije i kasnije menjaju samo karticu.
1.0 na Neo paketu (plan u delu 15)	M41, avg 2030	kako je opisano u ovoj specifikaciji; Faza 1 kartica služi samo za razvoj

Okviran budžet softvera

Stavka	Procena	Osnova
Ljudi	€34 do 40 miliona	5 350 č-m × €6.500 do 7.500 ukupnog troška po č-m (mešavina Srbije i EU)
Hardverska laboratorija, razvojne ploče, FPGA emulacija	€2 do 3 miliona	oko 400 razvojnih uređaja, emulator pre silicijuma
Licence (kodeci, aptX/LDAC, portovi igara, fontovi)	€1 do 2 miliona	zavisi od dogovora
Nezavisna laboratorija za upotrebljivost	€0,2 do 0,3 miliona	javna merenja pre bete i pre 1.0
Bezbednosne revizije i sertifikacija	€0,5 do 1 milion	dve spoljne revizije
Ukupno	**oko €38 do 46 miliona**	**bez hardvera i proizvodnje**

Iznosi nisu proverene ponude, služe za red veličine.

17. Rizici

Rizik	Verovatnoća	Uticaj	Šta radimo
Vulkan drajver za VSA-6000 kasni (najveći rizik)	visoka	visok	Tim za drajver sedi sa timom za čip od prvog dana, drajver se piše na FPGA emulaciji pre silicijuma, Mesa kao osnova za Vulkan deo. Datum 1.0 se pomera sa silicijumom, jer izlazak bez VSA-6000 nije opcija.
Silicijum Neo paketa kasni ili traži ispravku	srednja	visok	OS ne zavisi od silicijuma do M24; simulator i razvojna platforma; drajveri se pišu na FPGA modelima čipova.
Tvrđava sa Linux domenima je prespora ili presložena	srednja	srednji	Kapija u M12 sa jasnim merama; Genode na drugom jezgru, pa pKVM, kao rezerve uz isti raspored domena.
Nativni drajveri za kupljene čipove (Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth)	srednja	srednji	Izbor čipa tek uz javnu dokumentaciju ili ugovor o pristupu; proizvođač čipa kao partner; rezervni čip iste klase odabran unapred.
Nedostatak stručnjaka (GPU, seL4, FPGA)	visoka	srednji	Rano zapošljavanje, saradnja sa zajednicama, ugovori sa specijalizovanim firmama, rad na daljinu.
Previše aplikacija za jedan izlazak	srednja	srednji	Strogi prioriteti P0, P1, P2; P1 koji ne prođe betu ide u 1.1 bez pomeranja datuma.
Prevođenje x86 nedovoljno brzo	srednja	srednji	Hardverska podrška za TSO u ARM čipu kao uslov izbora čipa; Satelit za zahtevne programe.
Licence (portovi igara, Widevine, HEVC, aptX)	srednja	srednji	Sopstvene igre kao osnova, AV1 kao glavni kodek, licence kao dodatak, a ne uslov.
Kvalitet glasa na srpskom	srednja	nizak	Doučavanje na otvorenim srpskim korpusima, saradnja sa fakultetima; tastatura uvek radi.
Napad na lanac isporuke Riznice	niska	visok	Ponovljiva izgradnja, potpisi u Sefu, odvojeni ključevi za izgradnju i objavu, javni dnevnik izdanja.
Pravna pitanja izgleda (sličnost sa Mac OS-om)	niska	srednji	Sve sopstveno nacrtano, sopstvena imena (nijedno tuđe ili licencirano ime u sistemu), provera pravnika pre bete.
Ponoćni poker i propisi o igrama na sreću	niska	nizak	Bez pravog novca i bez kupovine žetona, samo za 18+ profil.

18. Put do standarda

Neo nije samo jedan proizvod nego predlog standarda: država koja ga uvede u škole i administraciju dobija besplatan OS, licencu za lokalno sklapanje i prevod na svoj jezik, a komercijalni proizvođači plaćaju ime „Neo“ i sertifikat. Uzori su Pravec, Galaksija i BBC Micro, a danas kineski prelazak na sopstveni OS i čipove. Ceo model je u pregledu „Neo porodica računara“; ovde je ono što on traži od NeoOS-a.

Zahtev standarda	Šta NeoOS mora da ima	1.0
Besplatan i otvoren OS	Ceo NeoOS, Neo Kit, Lux i Četvorka pod GPL i srodnim slobodnim licencama, sa javnim repozitorijumom i ponovljivom izgradnjom. Svako može da proveri da je slika u ROM-u napravljena iz objavljenog koda.	da
Prevod na jezik države	Komplet za prevod: svi nizovi na jednom mestu, alat za prevodioce, provera da tekst staje u dugmad, podrška za pisma zdesna nalevo, ćirilicu, grčki, gruzijski i indijska pisma. Glas i Tumač dobijaju modele za novi jezik kroz Riznicu.	alat da, prvi jezici: srpski i engleski
Lokalna proizvodnja	Fabrički alati: upis Neo ROM-a, test svakog uređaja na traci, uparivanje Sef čipa. Isti nativni drajveri, jer proizvođač po licenci gradi istu ploču od sertifikovanih delova.	da
Sertifikat za proizvođače	Neo test komplet: automatska provera da računar nekog proizvođača radi sve što i originalni (drajveri, mere iz dela 1, Arkada, Most). Samo ko prođe sme da koristi ime „Neo“.	da
Kanal ažuriranja države	Obnova prima dodatni potpisani sloj (školski programi, državni sertifikati, prevod), uz sistemsku sliku. Ključevi za taj sloj su kod države, ali ne otključavaju korisnikove podatke: Sef ključevi korisnika ostaju samo korisnikovi, i to se ne menja ni za koga.	da
Škole i javni sektor	Učionica i Neo Škola (deo 11a): nastavnik deli i skuplja zadatke, Dečja soba, profili bez interneta, Biblioteka i kertridž Znanje kao udžbenik bez mreže.	da
Zemlje pod sankcijama	Dobijaju samo javno objavljen kod; usluge Riznice i potpisane slike prate pravno mišljenje.	pravila u 1.0

Dodatni posao: oko 50 č-m (komplet za prevod, fabrički alati, Neo test komplet, državni sloj u Obnovi), uračunato u Alate i ekosistem. Učionica je premeštena u 1.0 (deo 11a). Datum 1.0 se ne menja.

18b. Ponuda za obrazovanje i licenciranje

Ovako bi izgledala ponuda koju Neo šalje ministarstvu, školskoj upravi ili proizvođaču. Važno je reći pošteno: NeoOS je slobodan softver pod GPL-om, pa svako sme da ga prevede i menja bez plaćanja. Ono što se plaća nije kod, nego **ime „Neo“, sertifikat, potpis u kanalu Obnove, podrška i rad Neo tima**.

Tri paketa

Paket	Za koga	Šta dobija	Okvirna cena
Neo za škole	ministarstvo, grad, škola	NeoOS, Neo Škola, Učionica, Biblioteka i Fonoteka bez naknade za softver; godišnja podrška i ažuriranja, obuka nastavnika (2 dana uživo i kurs u Neo Školi), školski kanal Obnove za programe i podešavanja	softver €0; podrška €8 do 15 po uređaju godišnje; obuka po dogovoru
Neo adaptacija	država ili jezička zajednica	pravo na minimalnu adaptaciju u saradnji sa Neo timom: Paket zemlje (prevod, glas, tastature, praznici, riznice znanja i Fonoteka na tom jeziku), državni sloj Obnove, nacionalni Stanar po želji, pravo na ime „Neo“ za tu verziju, zajedničko testiranje u pilot školama	jednokratno €150.000 do 300.000 (3 do 6 meseci, 4 do 6 ljudi Neo tima uz lokalni tim); održavanje €50.000 do 100.000 godišnje
Neo po licenci	lokalni proizvođač	fabrički alati, Neo test komplet, sertifikat, pravo na ime „Neo“ i Neo ROM sa potpisom	naknada po uređaju, po dogovoru (deo „Put do standarda“)

Šta svaka ponuda garantuje, a šta ne nudi

- Ceo kod je javan i ponovljivo izgrađen; država može da proveri svaki bajt slike u ROM-u.
- Ista privatnost u svakoj zemlji: nema skrivenog praćenja, nema ključeva za korisničke podatke, nema izuzetaka za bilo koju vlast. Državni sloj Obnove nosi programe, sertifikate i prevod, a ne može da čita ni šalje korisnikove fajlove.
- Vesti ostaju izbor korisnika: Paket zemlje može da *ponudi* lokalne izvore, ali nijedan nije unapred uključen.

Kako teče adaptacija

1. **Upit i procena** (2 nedelje): jezik, pismo, škole, broj uređaja, šta već postoji (prevodi u Weblate-u, glasovni modeli, Kiwix na tom jeziku).
2. **Ugovor** sa jasnim obimom i rokovima.
3. **Zajednički tim:** lokalni prevodioci i nastavnici rade u partnerskom prostoru (Weblate, pregled teksta u kontekstu ekrana), Neo tim pregleda i spaja.
4. **Pilot** u 5 do 10 škola, sa merenjem iz dela 1 (10 minuta bez uputstva) na tom jeziku.
5. **Potpis i isporuka** Paketa zemlje (ispod), pa održavanje uz svako izdanje NeoOS-a.

Podrška tima kao deo OS-a

Neo Podrška je sistemska aplikacija: prijava greške sa dnevnicima samo uz pristanak (korisnik vidi tačno šta se šalje), stanje prijave, obaveštenja tima, i stručna pomoć na daljinu preko „Pozovi svoje“ (samo gledanje dok korisnik ne kaže „da“, gasi se posle 30 minuta). Za partnere u adaptaciji prikazuje i stanje prevoda po delu sistema i otvorena pitanja. Radi i bez interneta: prijava čeka na Radnom stolu i šalje se kad se pojavi veza ili preko Komšiluka.

Zaštićena isporuka fajlova lokalizacije

Korak	Kako
Sadržaj	Paket zemlje je neopak sa samo podacima (nizovi, glasovni modeli, fontovi, tastature, riznice, muzika). Izvršni kod u njemu nije dozvoljen; kod ide samo kroz Riznicu sa ponovljivom izgradnjom.
Dva potpisa	Neo tim i partner potpisuju svaki paket svojim ključevima u Sef čipu; bez oba potpisa paket se ne instalira.
Šifrovanje	za ugovore pre objave paket je šifrovan za primaoca (škola, ministarstvo, pilot uređaji), pa nedovršen prevod ne curi.
Tri puta, ista provera	**kertridž** za škole bez interneta, **LAN** preko školskog ogledala Riznice u Komšiluku, ili **bilo koja mrežna veza** preko kanala Obnove. Na svakom putu: provera potpisa i verzije, ko je odobrio, dnevnik instalacije.
Povratak	novi paket ide u drugu polovinu A/B slike; ako nešto ne valja, jedan klik vraća prethodnu verziju.

```
Softverski posao: oko 45 č-m (Neo Podrška 15, zaštićena isporuka paketa
20, partnerski alati 10), uračunato u Aplikacije i Alate i ekosistem.
Cene su okvirne i služe za razgovor, ne kao ponuda.
```

19. Posle 1.0

Verzija	Okvirno	Donosi
1.1	3 do 4 meseca posle 1.0	Android soba, Neo Radionica, Neo 100 i Neo OS Lite, P1 aplikacije koje nisu stigle, Neo Karte, Claude kao opcija za Pitaj Neo, prve ispravke iz prakse
1.5	oko 9 meseci posle 1.0	Neo Studio, Montaža, Emisija, Tok preko više Neo računara u kući, Neo Oživi za stare x86 i ARM računare
2.0	oko 18 meseci posle 1.0	ReactOS box, Neo OS Lite za telefone, izvoz iz Neo Studija za Android i iOS, nova generacija hardvera, Ras ako je potrebna

Posle 1.0 timovi se smanjuju na oko 65 ljudi za održavanje, nove verzije i podršku programerima, uz deset godina ažuriranja za svaki model, kako je obećano u Neo principima.